

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE
QUẢN LÝ KHO ĐỒ CÔNG NGHỆ

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Quang Huy

Mã sinh viên
B23DCCN401

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

Nội dung

MỤC LỤC	1
Nội dung	1
I. MÔ TẢ HỆ THỐNG	3
1.1. Mô tả chung về hệ thống	3
1.1.1. Giới thiệu chung	3
1.1.2. Công nghệ sử dụng	3
1.2. Lý do lựa chọn đề tài	3
1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự	4
1.3.1. Odoo	4
1.3.2. KiotViet	4
II. THU THẬP YÊU CẦU	5
2.1. Bảng thuật ngữ	5
2.2. Mô hình nghiệp vụ	6
2.2.1. Mục tiêu và phạm vi hệ thống	6
2.2.1.1. Mục tiêu	6
2.2.1.2. Phạm vi hệ thống	6
2.2.2. Các tác nhân tham gia hệ thống	7
2.2.3. Biểu đồ Use Case tổng thể	8
2.3. Bảng yêu cầu người dùng	8
2.3.1. Yêu cầu chức năng	8
2.3.1.1. Quản lý Nhập kho và Xuất kho	8
2.3.1.2. Quản lý Nhà Cung Cấp (NCC)	9
2.3.1.3. Quản lý sản phẩm	10
2.3.1.4. Quản lý Tài khoản và Phân quyền	11
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng	12
III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	13
3.1. Đặc tả Use Case (UC Specification)	13
3.1.1. Chi tiết UC Quản lý nhập hàng	14
3.1.2. Phân rã UC Quản lý nhập kho	21
3.1.3. Phân rã UC Quản lý bán hàng	21
3.1.3. Phân rã UC Quản lý khách hàng	24
3.1.3. Phân rã UC Quản lý nhà cung cấp	24

3.1.4. Phân rã UC Quản lý Sản phẩm	30
3.1.5. Phân ra UC Quản lý Bảo hành.....	33
3.1.6. Phân rã UC Quản lý Tài khoản	35
3.2. Sơ đồ lớp phân tích.....	40
IV. XÂY DỰNG MỚI (DETAILED DESIGN)	41
4.1. Thiết kế kiến trúc (Architectural Design).....	41
4.2. Sơ đồ lớp chi tiết (Detailed Class Diagram)	42
4.2.3. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD).....	42
V. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ	43

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG

1.1. Mô tả chung về hệ thống

1.1.1. Giới thiệu chung

- Tên hệ thống: SmartStock.
- Hệ thống là giải pháp cho bài toán quản lý kho vận cho cửa hàng đồ công nghệ, giúp quản lý và vận hành hiệu quả hơn nghiệp vụ kho vận.
- Hệ thống được thiết kế như một phân hệ quản lý kho trong hệ thống ERP (Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp).

1.1.2. Công nghệ sử dụng

- Hệ thống được phát triển trên nền tảng các công nghệ hiện đại, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng:
 - Ngôn ngữ & Framework: Java 17, Spring Boot (Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security).
 - Tầng Giao diện (Frontend): HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp thư viện Bootstrap 5 để tối ưu hiển thị và trải nghiệm người dùng.
 - Cơ sở dữ liệu: MySQL – hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cho các nghiệp vụ kho.
 - Công cụ phát triển: VS Code, MySQL Workbench và VisualParadigm.

1.2. Lý do lựa chọn đề tài

- Xuất phát từ thực tế vận hành doanh nghiệp, quản lý kho vận luôn là một nghiệp vụ phức tạp do đặc thù đa dạng về thông tin và yêu cầu cao về tính minh bạch giữa các bộ phận. Để đảm bảo vận hành mượt mà, việc tối ưu hóa quy trình bằng một hệ thống công nghệ thông tin là giải pháp tất yếu. Hệ thống này không chỉ cần giải quyết tốt bài toán quản trị mà còn phải tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đảm bảo sự tinh gọn và thân thiện khi sử dụng.
- Đối với một sinh viên, sự phức tạp của nghiệp vụ quản lý kho vừa là thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội quý báu để trải nghiệm thực tế. Việc nghiên cứu đề tài này cho phép em trực tiếp đối mặt và tìm lời giải cho những bài toán phát sinh trong thực tế doanh nghiệp. Đây là lý do chính thôi thúc em thực hiện đề tài nhằm hoàn thiện kỹ năng chuyên môn và đóng góp một giải pháp có giá trị thực tiễn.

1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự

1.3.1. Odoo

Odoo là giải pháp hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) toàn diện, tích hợp đầy đủ các phân hệ quản trị từ Kho vận, Kế toán, Bán hàng đến Nhân sự và Website. Hệ thống này được đánh giá cao trên toàn cầu nhờ tính chuyên nghiệp và sự chặt chẽ trong quy trình nghiệp vụ.

- Ưu điểm:
 - Quản trị toàn diện: Đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu vận hành của doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô nào.
 - Tính nhất quán và linh hoạt: Sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung giúp dữ liệu luôn đồng bộ, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ các mô hình vận hành phân tán như đa kho, đa chi nhánh hay đa công ty.
 - Khả năng tùy biến cao: Có thể cấu hình để xử lý các luồng nghiệp vụ đặc thù, phức tạp và cho phép truy vết lịch sử hàng hóa một cách chi tiết đến từng bước.
- Nhược điểm:
 - Độ phức tạp cao: Do quy trình quá chặt chẽ nên giao diện tương đối khó tiếp cận. Nhân viên vận hành bắt buộc phải trải qua đào tạo bài bản mới có thể sử dụng thành thạo.
 - Chi phí lớn: Quá trình triển khai, cấu hình và duy trì hệ thống đòi hỏi nguồn kinh phí và tài nguyên kỹ thuật cao. Giải quyết đầy đủ tất cả các khía cạnh vận hành mà một doanh nghiệp cần tới dù là doanh nghiệp nhỏ hay lớn.
 - Sử dụng Cơ sở dữ liệu tập trung để đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, nhưng lại có thể hỗ trợ nghiệp vụ phân tán như đa kho, đa chi nhánh, đa công ty rất mạnh mẽ.

1.3.2. KiotViet

KiotViet là giải pháp quản lý bán hàng (POS) phổ biến tại Việt Nam, tối ưu riêng cho các cửa hàng bán lẻ, tạp hóa, ngành F&B và các mô hình kinh doanh đa kênh. Phần mềm này được thiết kế dựa trên triết lý tối giản và tập trung tối đa vào trải nghiệm của người dùng cuối.

- Ưu điểm:

- Thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện trực quan, quy trình tinh gọn, phù hợp với văn hóa và thói quen kinh doanh linh hoạt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
- Tư duy quản lý đơn giản: Áp dụng logic "Kho đơn" (kho là một thùng chứa, nhập vào thì cộng, xuất ra thì trừ), giúp người dùng dễ dàng nắm bắt số lượng tồn kho thực tế tại thời điểm hiện tại.
- Quy trình tích hợp: Gộp các bước Bán hàng, Xuất kho và Thu tiền làm một tại quầy thu ngân. Hàng hóa được tự động trừ tồn kho ngay khi giao dịch thành công.
- Hệ thống báo cáo tốt: Cung cấp các biểu đồ, báo cáo trực quan và dễ theo dõi.
- **Nhược điểm:**
 - Thiếu tính chặt chẽ: Việc đơn giản hóa quy trình khiến KiotViet gặp khó khăn khi đối mặt với các luồng nghiệp vụ phức tạp hoặc phát sinh ngoài luồng chuẩn.
 - Khả năng truy vết hạn chế: Việc lưu trữ và kiểm tra lại lịch sử biến động hàng hóa chỉ dừng lại ở mức cơ bản, chưa đạt được độ chi tiết và chuyên sâu như Odoo.

II. THU THẬP YÊU CẦU

2.1. Bảng thuật ngữ

STT	Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Định nghĩa
1	WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho hàng, dùng để điều hành các hoạt động hàng ngày trong kho.
2	SKU	Stock Keeping Unit	Mã định danh duy nhất cho từng loại sản phẩm để quản lý tồn kho (ví dụ: PHO-APP-IP17PM).

3	FR	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
4	NFR	Non-Functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
8	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản của quản trị dữ liệu: Thêm, Xem, Sửa, Xóa.
12	COD	Cash On Delivery	Hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng, áp dụng cho nhân viên giao hàng.
13	Tax Code	Tax Code	Mã số thuế của nhà cung cấp hoặc doanh nghiệp đối tác.

2.2. Mô hình nghiệp vụ

2.2.1. Mục tiêu và phạm vi hệ thống

2.2.1.1. Mục tiêu

- Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống quản lý kho vận tập trung vào việc tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi như nhập/xuất, quản lý đơn hàng, quản lý kho sản phẩm, quản lý thông tin đối tác/khách hàng, và kết hợp cho phép xuất bán tại chỗ (POS) . hệ thống được thiết kế hướng đến sự tinh gọn, ưu tiên tính ứng dụng thực tế của nghiệp vụ và tối giản hóa giao diện người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm thao tác..

2.2.1.2. Phạm vi hệ thống

- Hệ thống là giải pháp quản trị vận hành khép kín dành riêng cho nhân viên kho, bao gồm phân hệ chức năng như sau:
 - Nghiệp vụ nhập hàng: cho phép tạo đơn nhập mới, quản lý chi tiết thông tin đơn hàng, danh sách đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và tiến hành

thanh toán, thanh toán từng đợt, lưu vết lịch sử thanh toán, chứng từ thanh toán, và hóa đơn nhập hàng.

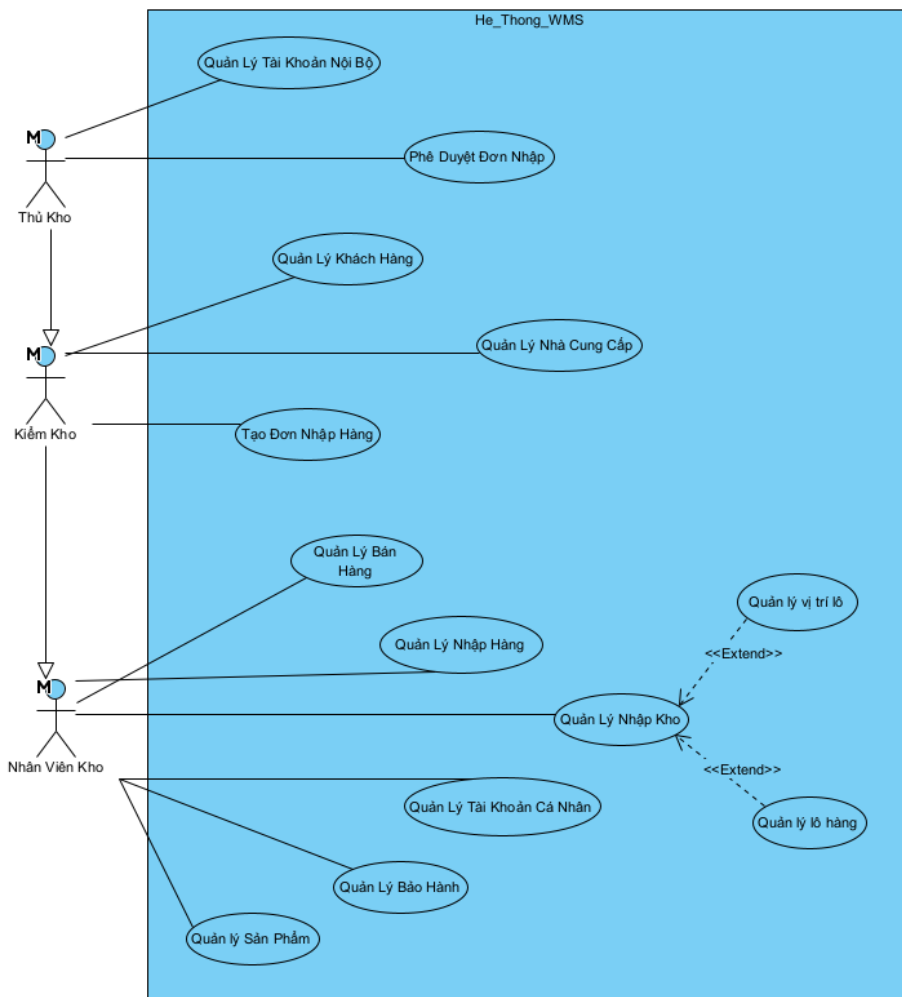
- Nghiệp vụ bán hàng tại chỗ (POS): cho phép tra cứu sản phẩm theo mã serial, tạo đơn bán hàng cho khách, có hỗ trợ vận chuyển tận nơi.
 - Hậu mãi khách hàng: hỗ trợ bảo hành, đổi trả sản phẩm miễn phí cho khách hàng.
 - Quản lý lô kệ: quản lý thông tin các ô lưu trữ hàng trong kho, sắp xếp vị trí cho lô hàng.
 - Quản lý sản phẩm: bao gồm thông tin chi tiết của sản phẩm, giá nhập, giá bán của sản phẩm, hỗ trợ quản lý sản phẩm qua mã serial và theo lô hàng.
 - Quản lý đối tác: quản lý thông tin khách hàng và nhà cung cấp.
 - Quản lý tài khoản: cho phép admin (thủ kho) cấp quyền và tạo tài khoản cho nhân viên sử dụng hệ thống
- Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung.

2.2.2. Các tác nhân tham gia hệ thống

- Nhân Viên Kho
 - Quản lý Sản Phẩm, Khách Hàng.
 - Xem danh sách Nhà Cung Cấp
 - Xem danh sách Đơn nhập, Đơn bán, Đơn bảo hành.
 - Quản lý Nhập hàng (Nhận hàng, kiểm kê, xác nhận đơn hàng, đối chiếu chứng từ).
 - Tạo Đơn bán hàng.
 - Quản lý Hậu mãi khách hàng (Tiếp nhận bảo hành và duy trì thông tin liên lạc với khách hàng).
 - Quản lý lô hàng, kho kệ, vị trí trong kho (Cất hàng vào kho, sắp xếp vị trí, cập nhật thông tin vị trí của các lô hàng trong kho).
- Nhân Viên Kiểm Kho
 - Các chức năng của Nhân viên kho
 - Quản lý Nhà Cung Cấp
 - Có thể tạo Đơn nhập hàng, Thanh toán đơn nhập

- Thủ Kho (Admin)
 - Các chức năng của Nhân Viên Kiểm Kho và Nhân Viên Kho
 - Phê duyệt Đơn nhập hàng
 - Tạo tài khoản nhân viên, phân quyền tài khoản

2.2.3. Biểu đồ Use Case tổng thể



2.3. Bảng yêu cầu người dùng

2.3.1. Yêu cầu chức năng

2.3.1.1. Quản lý Nhập kho và Xuất kho

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả chi tiết yêu cầu & Ràng buộc

REQ11	Tạo đơn Nhập hàng	Cho phép nhân viên chọn Kho, Nhà cung cấp, Sản phẩm, Lô hàng và nhập số lượng/đơn giá. Hệ thống tự động tính tổng tiền.
REQ14	Tính toán tự động	Hệ thống tự động tính: Thành tiền = Đơn giá x Số lượng. Tổng giá trị đơn nhập phải được hiển thị trước khi hoàn thành.
REQ15	Cập nhật tồn kho (Nhập)	Khi nhấn "Hoàn thành", hệ thống tự động tăng số lượng tồn kho và tạo mã đơn hàng duy nhất.
REQ12	Tạo đơn Xuất hàng	Cho phép chọn kho xuất, sản phẩm và lô hàng. Hệ thống hiển thị tồn kho khả dụng để đối chiếu.
REQ16	Ràng buộc tồn kho	Validate: Không cho phép xuất hàng nếu Số lượng xuất > Tồn kho hiện tại. Hệ thống phải báo lỗi đỏ.
REQ22	Nhận đơn giao hàng	Nhân viên giao hàng chọn đơn từ danh sách "Chờ giao" để xác nhận đi giao.
REQ25	Cập nhật trạng thái giao	Hệ thống chuyển trạng thái đơn sang "Đang giao hàng" và ghi nhận thời gian bắt đầu.

2.3.1.2. Quản lý Nhà Cung Cấp (NCC)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả chi tiết yêu cầu & Ràng buộc
REQ09	Tìm kiếm & Xem NCC	Hiển thị danh sách NCC kèm bộ lọc theo Tên hoặc Mã số thuế. Cho phép xem chi tiết lịch sử giao dịch.
REQ10	Thêm & Sửa NCC	Cho phép nhập/chỉnh sửa thông tin: Tên, SĐT, Email, Địa chỉ, MST. Phải kiểm tra định dạng Email và tính duy nhất của SĐT.
REQ_AD MIN_04	Xóa/Ngừng hợp tác	Cho phép xóa (Soft delete) nếu chưa có giao dịch. Nếu đã có lịch sử đơn hàng, chỉ được chuyển trạng thái sang "Ngừng hợp tác".

2.3.1.3. Quản lý sản phẩm

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả chi tiết yêu cầu & Ràng buộc
FR-PR-01	Thêm mới sản phẩm	Nhập thông tin: Tên, Danh mục, Giá định danh, Hình ảnh (dung lượng < 2MB), Mô tả. Hỗ trợ "Tạo nhanh" ngay khi đang làm phiếu nhập.
FR-PR-02	Cập nhật sản phẩm	Thay đổi thông tin sản phẩm, giá bán hoặc trạng thái kinh doanh. Giá bán nhập vào phải > 0.

FR-PR-03	Xóa sản phẩm	Chỉ được xóa khi tồn kho = 0 và không có đơn hàng nào đang chờ xử lý. Nếu không thỏa mãn, hệ thống yêu cầu chuyển sang "Ngừng kinh doanh".
NFR-02	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm nhanh theo Tên hoặc Mã SP (Barcode). Thời gian phản hồi phải dưới 2 giây.

2.3.1.4. Quản lý Tài khoản và Phân quyền

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả chi tiết yêu cầu & Ràng buộc
REQ_AUT H_01	Đăng nhập	Xác thực người dùng bằng Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu. Hỗ trợ khóa tài khoản sau nhiều lần sai hoặc theo chỉ định của Admin.
REQ_AUT H_02	Đăng ký tài khoản	Do Thủ kho (Admin) thực hiện. Hệ thống phải mã hóa mật khẩu trước khi lưu và gửi email xác nhận.
REQ_AD MIN_05	Phân quyền	Admin gán vai trò (Role) cho người dùng (Nhân viên kho, Giao hàng...). Quyền được áp dụng ngay cho lần đăng nhập kế tiếp.
REQ_USE R_03	Cập nhật cá nhân	Người dùng tự thay đổi SĐT, Địa chỉ, Ảnh đại diện. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới.
REQ_AD MIN_02	Xóa/Khóa tài khoản	Admin không được tự xóa chính mình. Nếu nhân viên đang phụ trách đơn hàng chưa hoàn tất, phải điều chuyển công việc trước khi xóa.

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

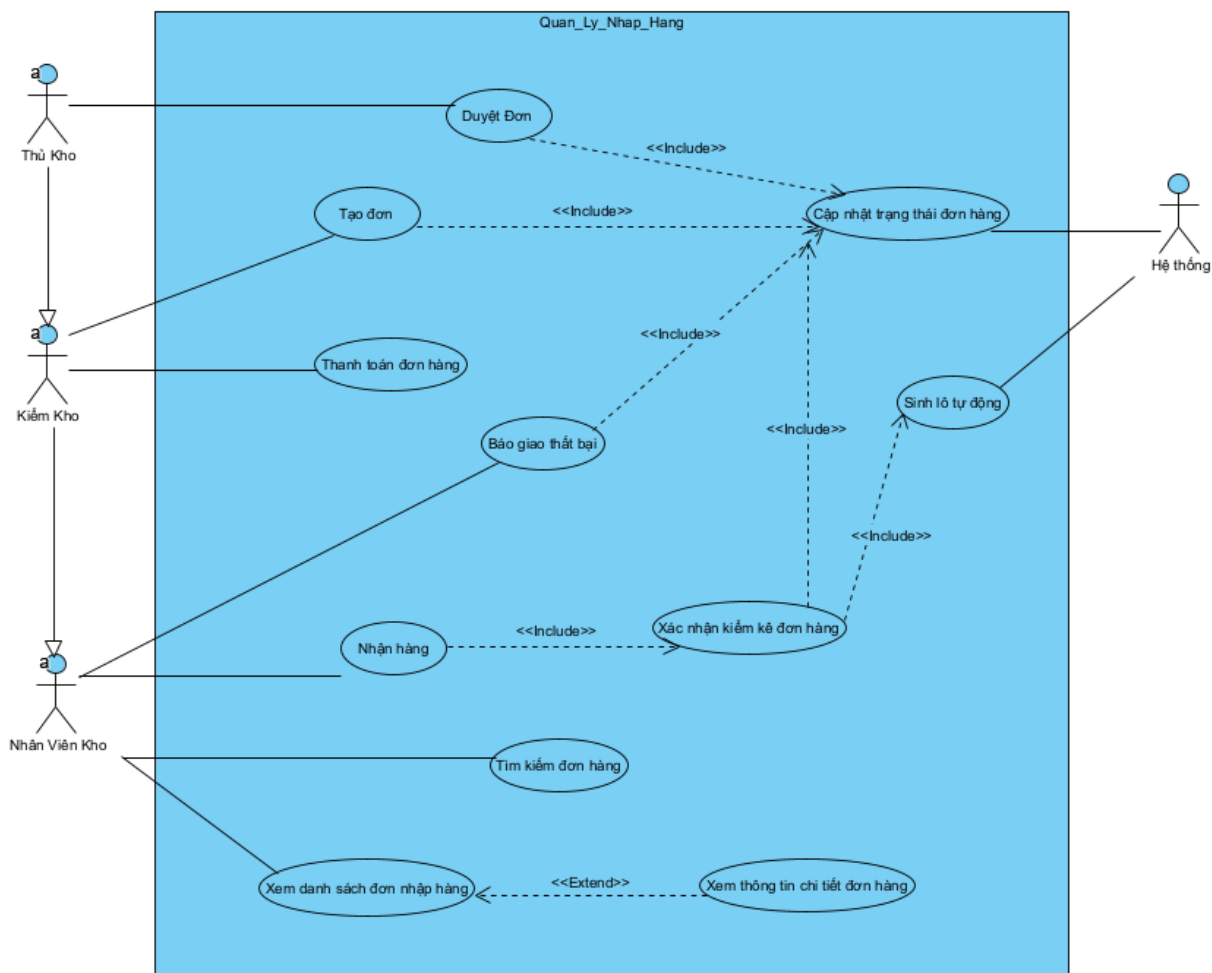
Nhóm yêu cầu	Mã yêu cầu	Mô tả chi tiết yêu cầu & Tiêu chuẩn kiểm thử
Bảo mật (Security)	NFR-01	Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu vào CSDL. Hệ thống không lưu mật khẩu dưới dạng văn bản thuần (plain text).
	NFR-07	Phân quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC). Chỉ những tài khoản có quyền Admin mới được truy cập các chức năng quản lý tài khoản và cấu hình hệ thống.
Hiệu năng (Performance)	NFR-02	Thời gian phản hồi (Response Time): Các tác vụ tìm kiếm sản phẩm, lọc đơn hàng và tính toán hóa đơn phải trả kết quả trong vòng dưới 2 giây .
	NFR-03	Khả năng tải: Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định với ít nhất 50 người dùng truy cập đồng thời (Concurrent Users) mà không xảy ra tình trạng treo server hoặc mất kết nối.
Tính toàn vẹn (Integrity)	NFR-04	Cơ chế Giao dịch (Transaction): Các tác vụ Nhập/Xuất kho phải tuân thủ cơ chế ACID , sử dụng annotation <code>@Transactional</code> để đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch (ví dụ: không trừ kho nếu đơn hàng chưa lưu thành công).
	NFR-08	Dữ liệu tồn kho phải được đồng bộ ngay lập tức (Real-time) trên tất cả các màn hình của nhân viên kho và quản lý sau khi giao dịch hoàn tất.

Tính khả dụng (Usability)	NFR-05	Thiết kế Responsive: Giao diện quản lý và bán hàng (POS) phải tương thích và hiển thị tối ưu trên nhiều thiết bị: Máy tính để bàn, Máy tính xách tay và Máy tính bảng.
	NFR-06	Xác nhận người dùng: Hệ thống bắt buộc hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) trước khi thực hiện các tác vụ quan trọng như Xóa sản phẩm, Hủy đơn hàng hoặc Khóa tài khoản.
Độ tin cậy (Reliability)	NFR-09	Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu (Backup) định kỳ hàng ngày để đảm bảo có khả năng phục hồi dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố phần cứng hoặc thảm họa.

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Đặc tả Use Case (UC Specification)

3.1.1. Chi tiết UC Quản lý nhập hàng



- **Đặc tả UC Tạo đơn Nhập hàng:**

Tên Use case	Tạo đơn Nhập hàng
Các yêu cầu liên quan	REQ11, REQ14, REQ15
Tác nhân chính	Nhân viên Kiểm kho (hoặc Thủ kho)

Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kiểm kho đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản có quyền Kiểm Kho hoặc Thủ Kho
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho tăng lên; Hệ thống phải tính được tổng giá thành của đơn nhập. Đơn hàng có thể được in ra thành bản cứng
Chuỗi sự kiện chính	1. Kiểm kho chọn Đơn nhập hàng và nhân tạo đơn nhập hàng 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết đơn nhập hàng, gồm các trường thông tin chi tiết đơn để trống chờ được điền. 3. Kiểm kho điền thông tin cho đơn hàng, gồm mã đơn (có thể để trống) , tên đơn, ngày dự kiến nhập hàng tới, nhà cung cấp, kho nhận, ghi chú nếu có, và chọn sản phẩm sẽ nhập về trong danh sách sổ xuống, và điền các thông tin đơn giá, nhập số lượng, chiết khấu cho sản phẩm. 4. Hệ thống kiểm tra tự động tính tổng tiền sản phẩm và thành tiền đơn hàng. 5. Kiểm kho kiểm tra lại thông tin và nhấn lập đơn hàng 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 7. Hệ thống quay về trang danh sách sản phẩm, kèm theo dòng thông báo đã tạo đơn hàng thành công, đơn hàng được chuyển sang trạng thái Chờ duyệt.
Ngoại lệ	3.1. Kiểm kho để trống các ô bắt buộc điền (có dấu *) – ngoại trừ ô mã đơn hàng 3.1.1. Hệ thống không lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo không được để trống các thông tin tương ứng. 3.2. Sản phẩm kiểm kho muốn nhập chưa có trong hệ thống 3.2.1. Kiểm kho chuyển sang trang quản lý sản phẩm và nhấn thêm sản phẩm 3.2.2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm 3.2.3. Kiểm kho nhập thông tin sản phẩm mong muốn 3.3. Nhà cung cấp kiểm kho muốn chọn chưa có trong hệ thống

	3.3.1. Kiểm kho chuyển sang trang Quản lý nhà cung cấp và tạo thêm nhà cung cấp mới 3.4. Kho nhận hàng kiểm kho muốn chọn chưa có trong hệ thống 3.4.1. Kiểm kho chuyển sang trang Quản lý nhà kho và tạo thêm nhà kho mới
--	--

• **Đặc tả UC Báo giao thất bại:**

Tên Use case	Báo giao thất bại
Các yêu cầu liên quan	REQ11, NFR-02
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Điều kiện tiên quyết	Đơn nhập hàng đang ở trạng thái Đang giao hàng.
Hậu điều kiện	Đơn nhập hàng được chuyển sang trạng thái Giao thất bại
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên kho vào trang quản lý nhập hàng và nhấn nút báo giao thất bại tại trang danh sách đơn hàng tại đơn mong muốn 2. Hệ thống mở ra trang báo cáo giao thất bại để nhập nguyên nhân giao thất bại 3. Nhân viên nhập nguyên nhân giao thất bại và nhấn xác nhận 4. Đơn hàng được chuyển sang trạng thái giao thất bại, giao diện quay về trang danh sách đơn hàng

Ngoại lệ	1.1. Nhân viên không tìm thấy đơn hàng dù đơn hàng đã tồn tại trong hệ thống 1.1.1 Nhân viên tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn, tên đơn hoặc lọc theo khoảng ngày tạo trong khung tìm kiếm 3.1. Nhân viên nhấn hủy 3.1.1. Đơn hàng không được chuyển trạng thái sang Giao thất bại
-----------------	--

• **Đặc tả UC Thanh toán đơn hàng:**

Tên Use case	Thanh toán đơn hàng
Các yêu cầu liên quan	REQ11, NFR-02
Tác nhân chính	Kiểm kho
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng ở trạng thái Đã nhận hàng, tài khoản phải có quyền Kiểm kho hoặc Thủ Kho
Hậu điều kiện	Trạng thái thanh toán của đơn hàng được cập nhật tương ứng
Chuỗi sự kiện chính	1. Kiểm kho vào trang quản lý đơn nhập và chọn đơn hàng muốn thanh toán 2. Hệ thống hiển thị lên trang thông tin chi tiết đơn hàng, kèm theo nút thanh toán 3. Kiểm kho điền số tiền phải thanh toán tại trang thanh toán đơn hàng sau khi nhấn vào nút thanh toán 4. Kiểm kho đính kèm hóa đơn chuyển khoản, mã tham chiếu giao dịch và nhấn xác nhận thanh toán

	5. Hệ thống cập nhật lại trạng thái thanh toán của đơn hàng và lưu lại lịch sử thanh toán
Ngoại lệ	1.1. Kiểm kho không tìm thấy đơn hàng dù đơn hàng đã tồn tại trong hệ thống 1.1.1 Kiểm kho tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn, tên đơn hoặc lọc theo khoảng ngày tạo trong khung tìm kiếm 3.1. Kiểm kho điền ít hơn số tiền phải thanh toán cho đơn hàng (cho trường hợp thanh toán một phần) 3.1.1. Hệ thống lưu lại lịch sử thanh toán, chuyển trạng thái thanh toán thành thanh toán 1 phần, và hiển thị công nợ đơn hàng tại trang chi tiết đơn hàng. 4.1. Nhân viên nhấn hủy 4.1.1. Thông tin thanh toán không được lưu và trạng thái thanh toán của đơn không được cập nhật

- **Đặc tả UC Nhận hàng:**

Tên Use case	Thanh toán đơn hàng
Các yêu cầu liên quan	REQ11, NFR-02
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng ở trạng thái Đang giao hàng
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật

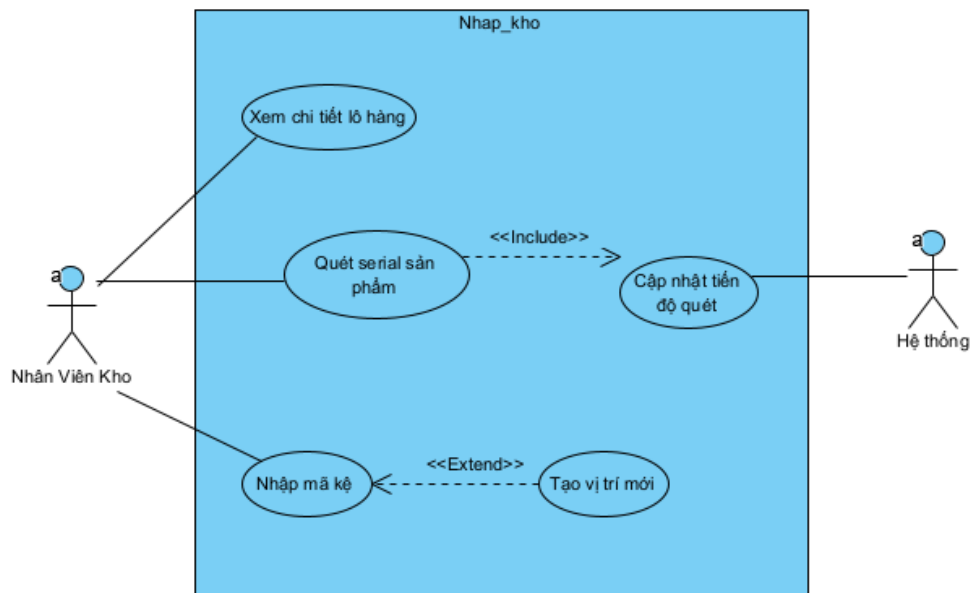
Chuỗi sự kiện chính	1. Tại trang danh sách đơn hàng từ mục quản lý nhập hàng, nhân viên in biên bản kiểm kê hàng tại biểu tượng máy in 2. Nhân viên nhấn nút Nhận hàng (hoặc biểu tượng tương đương) 3. Hệ thống mở ra trang xác nhận nhận hàng cùng thông tin tổng quan của đơn hàng gồm mã đơn, tên đơn, nhà cung cấp, kho đích. 4. Nhân viên nhập ngày thực tế nhận hàng, nhập số lượng thực nhận sau khi đã kiểm kê thực tế, ghi chú tính trạng đơn hàng nếu cần, và đính kèm chứng từ kiểm kê hàng. 5. Nhân viên nhấn xác nhận Nhận hàng 6. Hệ thống lưu lại dữ liệu, chuyển trạng thái đơn hàng thành đã nhận, và tự động sinh lô nhập kho cho từng mẫu sản phẩm trong nhập lần này.
Ngoại lệ	4.1. Nhân viên để trống các ô bắt buộc điền và nhấn lưu 4.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo không được để trống. 4.2. Nhân viên nhập ngày nhập thực tế nhỏ hơn ngày tạo đơn 4.2.1. Hệ thống hiển thị thông báo ngày nhập thực tế không được nhỏ hơn ngày tạo 5.1. Nhân viên nhấn hủy 5.1.1. Trạng thái đơn hàng không được thay đổi, lô nhập kho không được sinh.

- **Đặc tả UC Duyệt đơn nhập hàng:**

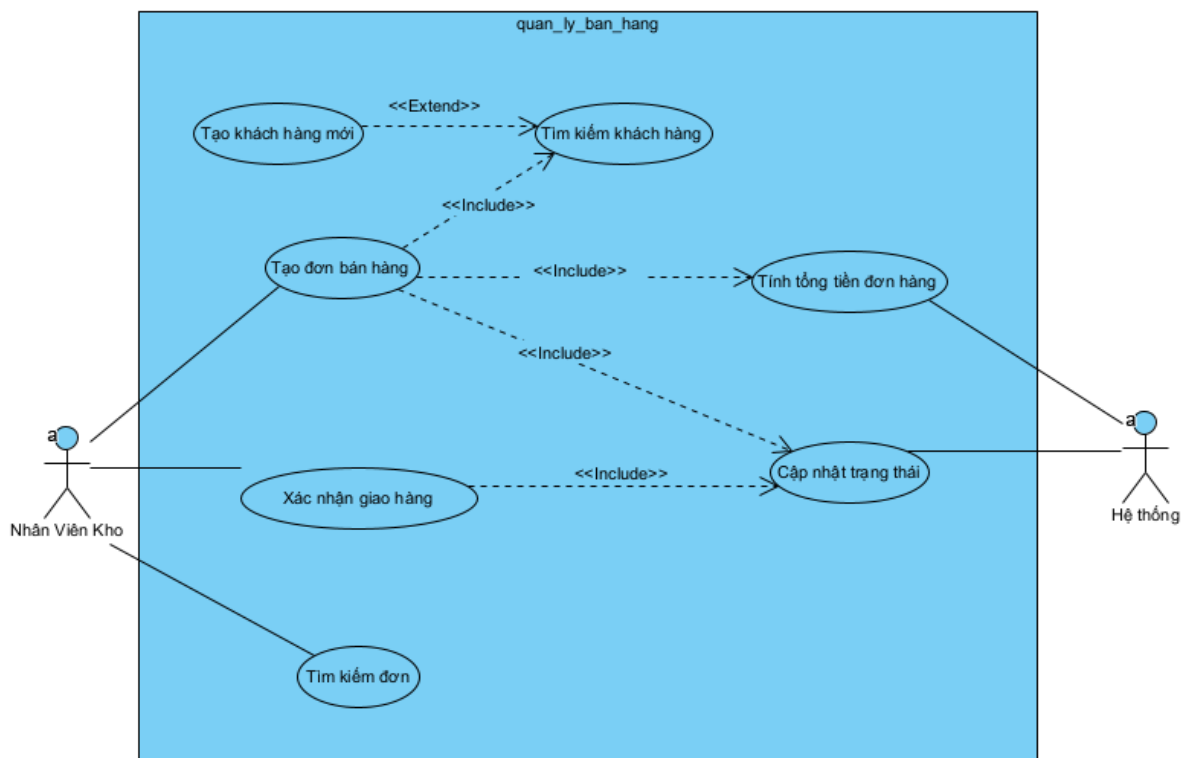
Tên Use case	Duyệt đơn nhập hàng
---------------------	----------------------------

Các yêu cầu liên quan	REQ11, NFR-02
Tác nhân chính	Thủ Kho
Điều kiện tiên quyết	Đơn nhập hàng đang ở trạng thái Chờ duyệt.
Hậu điều kiện	Đơn nhập hàng được chuyển sang trạng thái Đang giao hàng và hiển thị tại trang danh sách đơn nhập hàng
Chuỗi sự kiện chính	1. Thủ Kho vào trang quản lý nhập hàng và nhấn nút Chờ duyệt tại trang danh sách đơn nhập 2. Hệ thống mở ra danh sách các đơn hàng đang chờ được duyệt kèm mã đơn hàng, thông tin nhân viên tạo đơn, và thời gian tạo đơn 3. Thủ kho nhấn duyệt đơn hàng 4. Danh sách ô chờ duyệt được làm trống, các đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đang giao hàng và hiển thị tại trang danh sách đơn nhập
Ngoại lệ	3.1. Thủ kho nhấn hủy 3.1.1. Các đơn hàng không được duyệt, trạng thái không được thay đổi và danh sách đơn nhập chưa có các đơn này

3.1.2. Phân rã UC Quản lý nhập kho



3.1.3. Phân rã UC Quản lý bán hàng

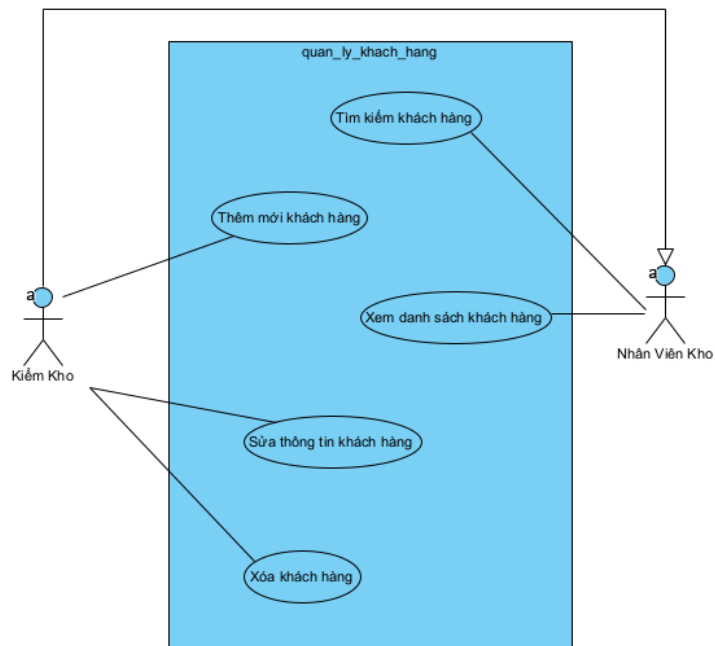


- **Đặc tả UC Tạo đơn bán hàng:**

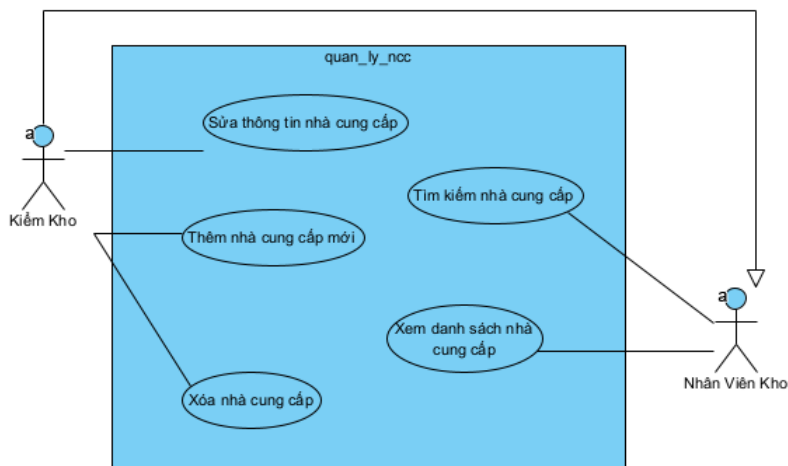
Tên Use case	Tạo đơn bán hàng
Các yêu cầu liên quan	REQ12, REQ16
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản có quyền nhân viên kho
Hậu điều kiện	Tồn kho giảm; Đơn xuất phải được lưu lại trong hệ thống và hiển thị trong danh sách lịch sử đơn xuất hàng.
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên kho nhấn nút tạo đơn bán hàng tại trang quản lý bán hàng 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết đơn bán cùng các trường thông tin chờ nhập 3. Nhân viên điền thông tin cho đơn bán, gồm mã đơn, chọn khách hàng, kho xuất, chọn phương thức mua hàng trực tiếp tại quầy, ghi chú đơn hàng nếu có, và chọn sản phẩm sẽ bán. 4. Hệ thống tự động tính giá tiền cho mỗi dòng sản phẩm, và tính tổng giá thành hóa đơn khách hàng phải trả 5. Nhân viên nhập số tiền khách đã trả và nhấn lưu đơn hàng

Ngoại lệ	3.1. Lỗi điền không đủ thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo “<i>Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc</i>” và không cho phép lưu đơn. 3.2. Lỗi sản phẩm không tồn tại: Hệ thống thông báo: “<i>Sản phẩm không có trong kho này. Vui lòng kiểm tra lại</i>”. 3.3. Lỗi nhập sai định dạng dữ liệu: Hệ thống báo lỗi “<i>Giá trị phải lớn hơn 0</i>”. 3.4. Số lượng xuất vượt quá tồn kho thực tế: Hệ thống thông báo lỗi: “<i>Số lượng tồn kho không đủ (Hiện có: 50). Vui lòng điều chỉnh lại</i>”. Ngăn chặn việc bấm “<i>Hoàn thành</i>”. 3.5. Nhân viên không tìm thấy khách hàng cần tìm 3.5.1. Nhân viên nhấn nút tạo nhanh khách hàng mới (hoặc biểu tượng tương đương) và lưu lại thông tin khách hàng cần thêm. 3.6. Nhân viên nhập hình thức mua hàng là Giao hàng tận nơi 3.6.1. Trang chi tiết đơn bán hàng hiển thị thêm ô nhập địa chỉ giao tới, phí vận chuyển, và phí thu hộ (COD) 3.6.2. Nhân viên nhập đầy đủ các thông tin trên và nhấn lưu tạo đơn hàng.
------------------------	--

3.1.3. Phân rã UC Quản lý khách hàng



3.1.3. Phân rã UC Quản lý nhà cung cấp



- **Đặc tả UC Thêm mới Nhà Cung Cấp**

Tên Use case	Thêm nhà cung cấp mới
---------------------	------------------------------

Các yêu cầu liên quan	REQ9, REQ10
Tác nhân chính	Thủ kho
Điều kiện tiên quyết	Thủ kho đã đăng nhập vào phân hệ quản lý kho.
Hậu điều kiện	Thông tin nhà cung cấp mới được lưu vào CSDL.
Chuỗi sự kiện chính	1. Thủ kho A chọn mục “Đối tác” và chọn “Nhà Cung Cấp” trong dropdown của “Đối tác” trên thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị lên giao diện danh sách các nhà cung cấp hiện có, thanh tìm kiếm, và nút “Thêm mới NCC”. 3. A nhấn nút "Thêm mới NCC". 4. Hệ thống hiển thị form thông tin NCC: Tên, SĐT, Email, Địa chỉ, Mã số thuế. 5. A nhập các thông tin trên. 5. Hệ thống validate các thông tin A vừa nhập. 6. A nhấn “Lưu NCC”. 7. Hệ thống lưu lại thông tin NCC mới được thêm và hiển thị ngay trên danh sách NCC ở trang giao diện danh sách các NCC, thông báo “Thêm mới thành công” được hiện lên. 8. A nhấn thoát form thêm mới NCC.
Ngoại lệ	5.1. Thông tin nhập thiếu: Hệ thống hiển thị thông báo “<i>Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc.</i>” và không cho phép nhấn “Lưu NCC”. 5.2. Trùng dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo dữ liệu đã bị trùng. 5.3. Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo nhỏ ngay ở dòng thông tin đó: “Vui lòng nhập đúng định dạng” 6.1. Nhấn "Lưu" khi chưa nhập gì: Hệ thống không gửi yêu cầu lên server, báo lỗi đồng loạt tại các ô nhập liệu bắt buộc.

	8.1. Thoát form khi đang nhập dữ: Nếu A nhấn nút "Hủy" hoặc click ra ngoài form, hệ thống hiển thị xác nhận: <i>"Thông tin chưa được lưu, bạn có chắc chắn muốn thoát?"</i> 8.2. Lỗi kết nối Sever: Thông báo: <i>"Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng thử lại sau vài phút."</i> (Dữ liệu vẫn được giữ lại trên form để A không phải nhập lại).
--	--

- **Đặc tả UC Tìm kiếm NCC:**

Tên Use case	Tìm kiếm nhà cung cấp
Các yêu cầu liên quan	REQ09
Tác nhân chính	Thủ kho
Điều kiện tiên quyết	Thủ kho đã đăng nhập tài khoản Thủ kho vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách nhà cung cấp được hiển thị phù hợp với bộ lọc tìm kiếm. Thông tin chi tiết của nhà cung cấp được hiển thị nếu click vào xem chi tiết.

Chuỗi sự kiện chính	1. Thủ kho A chọn mục “Đối tác” trên thanh menu điều hướng và chọn “Nhà Cung Cấp” trong phần dropdown. 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý NCC gồm danh sách các nhà cung cấp, thanh tìm kiếm và nút thêm mới NCC. 3. A nhấn vào thanh tìm kiếm và nhập từ khóa tìm kiếm (Tên NCC hoặc Mã số thuế) và nhấn Enter hoặc biểu tượng tìm kiếm. 4. Hệ thống thực hiện lọc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa đã nhập và cập nhật lại danh sách hiển thị trên giao diện. 5. A quan sát kết quả tìm kiếm và nhấn chuột vào dòng thông tin của nhà cung cấp muốn kiểm tra. 6. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết của nhà cung cấp đó, bao gồm thông tin định danh (Tên, SĐT, Địa chỉ, Tax code), thống kê số lần giao hàng đúng hạn, số lần trễ hạn và tổng số đơn hàng đã giao của NCC, công nợ hiện tại với NCC, và điểm rating NCC.
Ngoại lệ	4.1. Không tìm thấy dữ liệu: Hệ thống không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa và hiển thị thông báo "Không tìm thấy Nhà cung cấp". 4.2. Lỗi kết nối: Hệ thống mất kết nối với máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu ngay khi người dùng nhấn "Tìm kiếm" hoặc chọn xem "Chi tiết" và hiển thị thông báo “Lỗi kết nối với Sever”.

- **Đặc tả UC Chính sửa thông tin NCC:**

Tên Use case	Cập nhật thông tin nhà cung cấp
Các yêu cầu liên quan	REQ10
Tác nhân chính	Thủ kho.

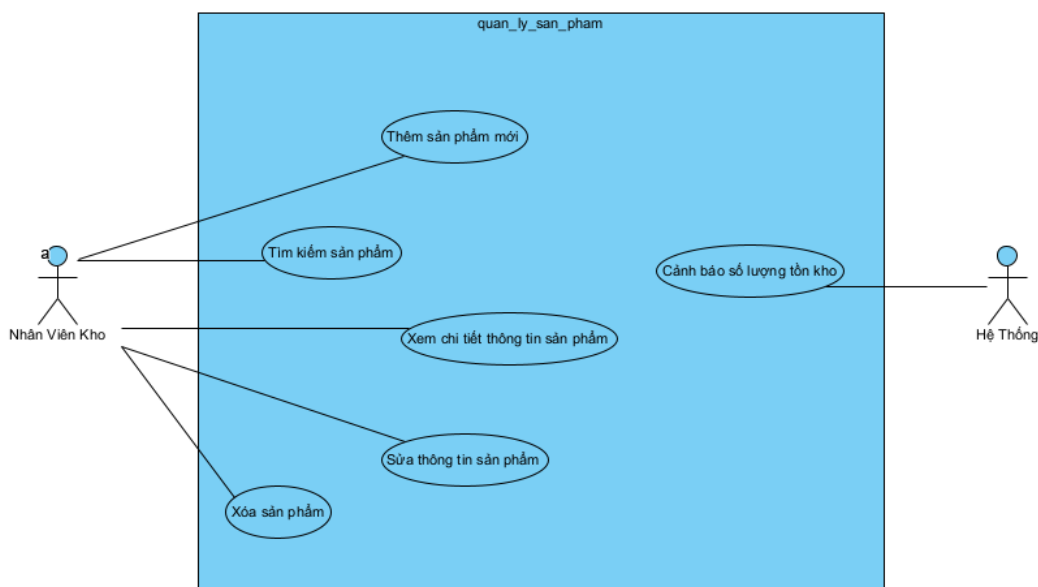
Điều kiện tiên quyết	Thủ kho đang nhập vào hệ thống với tài khoản Thủ kho.
Hậu điều kiện	Thông tin mới của nhà cung cấp được lưu trữ thành công.
Chuỗi sự kiện chính	1. Thủ kho A chọn mục “Đối tác” trên thanh menu điều hướng và chọn “Nhà Cung Cấp” trong phần dropdown. 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý NCC gồm danh sách các nhà cung cấp, thanh tìm kiếm và nút thêm mới NCC. 3. A nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa ở cuối mục NCC đang muốn chỉnh sửa thông tin. 4. Hệ thống hiển thị form "Chỉnh sửa thông tin Nhà cung cấp" với các dữ liệu hiện tại (Tên, SĐT, Email, Địa chỉ, Mã số thuế) được điền sẵn vào các ô nhập liệu. 5. A thực hiện thay đổi các thông tin cần cập nhật trong form 6. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mới (validate định dạng SĐT, Email, kiểm tra trùng lặp, thông tin bắt buộc điền) và lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 7. A nhấn “Lưu thay đổi”. 8. Hệ thống thông báo "Cập nhật thành công".
Ngoại lệ	6.1. Trùng dữ liệu: Thông báo lỗi: <i>"Số điện thoại/Mã số thuế này đã thuộc về một nhà cung cấp khác. Vui lòng kiểm tra lại."</i> và không cho phép lưu. 6.2. Bỏ trống dữ liệu bắt buộc: Đánh dấu đỏ các ô bị trống và hiển thị dòng chữ: <i>"Trường này không được để trống"</i> ngay dưới ô nhập liệu tương ứng. 6.3. Thông tin sai định dạng: Hiển thị cảnh báo: <i>"Email hoặc Số điện thoại không đúng định dạng chuẩn"</i>. Nút "Lưu thay đổi" sẽ bị vô hiệu hóa (disabled) cho đến khi sửa đúng. 7.1. Dữ liệu không tồn tại: Khi nhấn lưu, hệ thống báo: <i>"Nhà cung cấp này đã bị xóa hoặc không còn tồn tại trên hệ thống"</i>. Sau đó tự động điều hướng A quay lại trang danh sách.

- **Đặc tả UC cập nhật trạng thái Nhà cung cấp:**

Các yêu cầu liên quan	REQ10
Tác nhân chính	Thủ kho.
Điều kiện tiên quyết	Thủ kho đang đăng nhập vào hệ thống và Nhà cung cấp cần cập nhật đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Trạng thái mới của Nhà cung cấp được áp dụng, ảnh hưởng đến khả năng tạo đơn hàng mới từ đối tác này.
Chuỗi sự kiện chính	1. Thủ kho A chọn mục “Đối tác” trên thanh menu điều hướng và chọn “Nhà Cung Cấp” trong phần dropdown. 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý NCC gồm danh sách các nhà cung cấp dưới dạng bảng, thanh tìm kiếm và các nút chức năng tương ứng với từng dòng, nút thêm mới NCC. 3. A nhập thông tin tìm kiếm NCC cần thay đổi, sau đó nhấn vào nhãn trạng thái hiện tại trên dòng của NCC đó. 4. Hệ thống hiển thị danh sách thả xuống (Dropdown) từ nhãn trạng thái gồm 4 lựa chọn: Active (Hợp tác bình thường), Inactive (Tạm không giao dịch), Suspended (Bị tạm ngưng), Terminated (Ngừng hợp tác hoàn toàn). 5. A chọn một trạng thái mới từ danh sách. 6. Hệ thống thực hiện kiểm tra logic nghiệp vụ (validate), ghi nhận giá trị trạng thái mới, thời gian thực hiện và định danh người cập nhật vào lịch sử thay đổi của NCC và gửi thông báo "Cập nhật trạng thái thành công" . 7. A nhấn “Xác nhận”. 8. Hệ thống làm mới dữ liệu trên bảng danh sách để phản ánh đúng màu sắc/nhãn của trạng thái mới..

Ngoại lệ	6.1. Ràng buộc trạng thái Terminated: Nếu Thủ kho chọn chuyển sang "Terminated" trong khi vẫn còn công nợ chưa đối soát hết với NCC này, Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Không thể ngừng hợp tác hoàn toàn do vẫn còn dư nợ chưa thanh toán. Vui lòng kiểm tra lại tài chính." và không lưu thay đổi. 6.2. Hủy thay đổi: Tại bước 5, nếu Thủ kho A nhấn ra ngoài màn hình để thu dropdown lại, hệ thống sẽ giữ nguyên trạng thái cũ của NCC và không ghi lại bất kỳ lịch sử thay đổi nào. 6.3. Trạng thái trùng lặp: Nếu Thủ kho chọn trạng thái mới trùng với trạng thái hiện tại của NCC, trạng thái hiển thị trên nhãn sẽ không thay đổi gì.
-----------------	--

3.1.4. Phân rã UC Quản lý Sản phẩm



- **Đặc tả UC Thêm mới Sản phẩm:**

Tên Use case	Thêm mới sản phẩm
Các yêu cầu liên quan	REQ17, FR-PR-01

Tác nhân chính	Nhân Viên Kho
Hậu điều kiện	Sản phẩm mới được lưu vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên chọn quản lý sản phẩm và chọn thêm sản phẩm 2. Giao diện hiện lên trang thêm sản phẩm với các trường thông tin chi tiết của sản phẩm chờ được điền. 3. Nhân viên điền thông tin chi tiết của sản phẩm (Tên, mã SKU, giá nhập/bán, thuế, ghi chú, bảo hành, hình ảnh...) và nhấn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công và quay về trang danh sách sản phẩm.
Ngoại lệ	3.1. Nhân viên để trống dữ liệu các ô có dấu * 3.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu điền đầy đủ thông tin. 3.2. Nhân viên điền dữ liệu không đúng định dạng (ví dụ: số tiền âm) 3.2.1. Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi định dạng. 3.3. A không tìm thấy ngành hàng cần chọn trong danh sách sổ xuống 3.3.1. Nhân viên chọn “Thêm mới Ngành hàng” 3.3.2. Hệ thống tự động tích chọn thêm ô “Thêm mới Loại sản phẩm” và mở khóa cả 2 ô để nhập dữ liệu. 3.3.3. Nhân viên nhập vào ngành hàng và loại sản phẩm muốn thêm. 3.3.4. Hệ thống lưu lại ngành hàng mới và loại sản phẩm mới đó vào hệ thống. 3.4. A không tìm thấy loại sản phẩm cần chọn trong danh sách sổ xuống 3.4.1. Nhân viên click nút “Thêm loại sản phẩm mới”. 3.4.2. Hệ thống cho phép nhập loại sản phẩm mới.

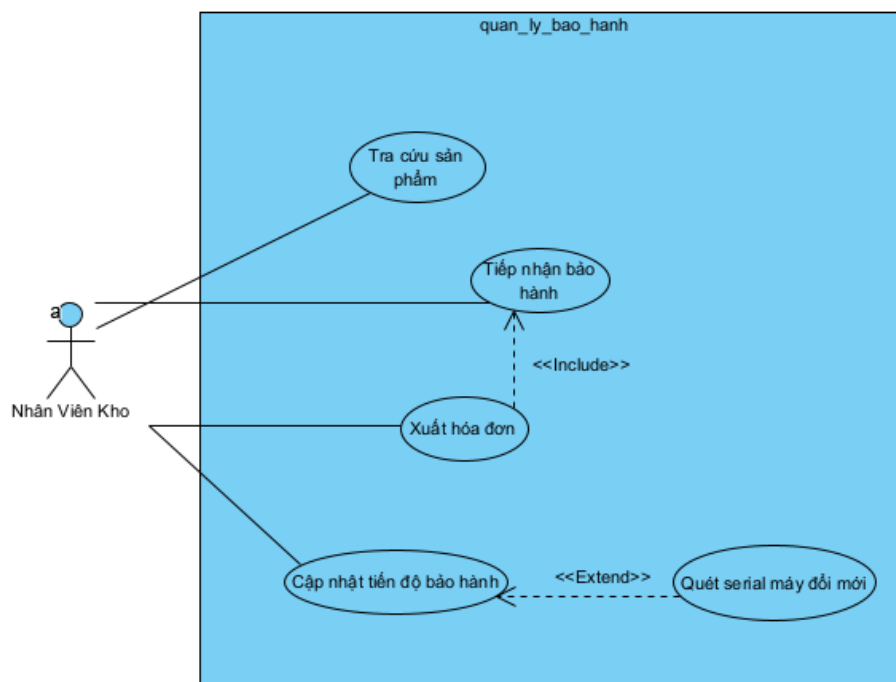
	3.4.3. Nhân viên nhập loại sản phẩm mong muốn. 3.5. A nhấn nút Hủy. 3.5.1. Hệ thống không lưu lại các thông tin vừa nhập trên form và quay về trang danh sách sản phẩm.
--	---

- **Đặc tả UC Sửa thông tin Sản phẩm:**

Tên Use case	Sửa thông tin sản phẩm
Các yêu cầu liên quan	REQ18, FR-PR-02
Tác nhân chính	Nhân Viên Kho
Hậu điều kiện	Thông tin sản phẩm được thay đổi, giao diện hiển thị được thông tin mới của sản phẩm.
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên click vào nút sửa tại dòng sản phẩm muốn sửa 2. Giao diện chuyển sang trang chi tiết chỉnh sửa, với các trường dữ liệu được tự động điền là dữ liệu của sản phẩm đang được chọn sửa. 3. Nhân viên nhập thông tin muốn sửa và nhấn nút Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và hiện ra thông báo lưu thành công.
Ngoại lệ	1.1. Nhân viên không tìm thấy sản phẩm muốn sửa dù sản phẩm đã có trong hệ thống 1.1.1. Nhân viên tìm kiếm sản phẩm từ bộ lọc: có thể nhập tên sản phẩm (hoặc mã SKU, mã vạch, thương hiệu), nhập khoảng giá (giá niêm yết), phân loại ngành hàng, loại sản phẩm .. 1.1.2. Danh sách sản phẩm được lọc theo tiêu chí mong muốn

	1.1.3. Nhân viên tìm thấy sản phẩm cần sửa. 3.1. Nhân viên nhấn nút Hủy (không muốn sửa nữa): 3.1.1. Giao diện quay về trang danh sách sản phẩm, mọi thông tin vừa chỉnh sửa trên form sẽ không được lưu lại. 3.2. Nhân viên xóa dữ liệu và để trống các ô bắt buộc (có dấu *): 3.2.1. Hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị thông báo yêu cầu không được để trống các trường bắt buộc. 3.3. Nhân viên chỉnh sửa dữ liệu sang định dạng không hợp lệ (ví dụ: nhập số âm vào ô giá hoặc ô số lượng): 3.3.1. Hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi nhập sai định dạng tại ô dữ liệu đó. 3.4. Nhân viên thay đổi mã SKU trùng với mã SKU của một sản phẩm khác đã có trong hệ thống: 3.4.1. Hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi: "Mã SKU đã tồn tại trên hệ thống, vui lòng kiểm tra lại".
--	---

3.1.5. Phân ra UC Quản lý Bảo hành

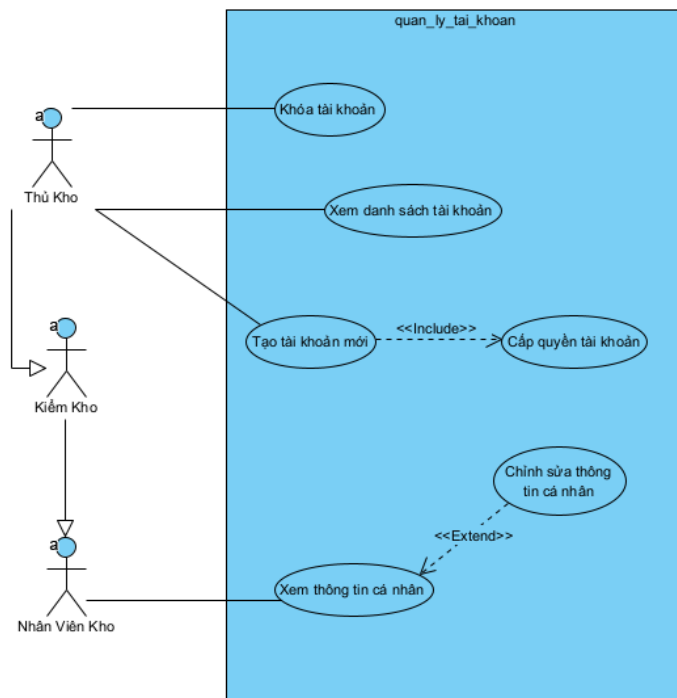


- **Đặc tả UC Tiếp nhận bảo hành:**

Tên Use case	Tiếp nhận bảo hành
Các yêu cầu liên quan	REQ18, FR-PR-02
Tác nhân chính	Nhân Viên Kho
Hậu điều kiện	Đơn bảo hành được lưu lại trong hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên click vào nút Tiếp nhận bảo hành tại trang Quản lý bảo hành 2. Giao diện chuyển sang trang tra cứu sản phẩm theo mã Serial 3. Nhân viên quét mã serial sản phẩm được mang đến bảo hành vào ô tìm kiếm 4. Hệ thống trả về thông tin sản phẩm và các đơn hàng liên quan 5. Nhân viên nhấn tạo đơn bảo hành 6. Hệ thống mở lên trang chi tiết bảo hành gồm thông tin khách hàng đã được điền sẵn và các trường thông tin khác đang chờ được điền 7. Nhân viên nhập các thông tin về phương án dự kiến, ngày hẹn trả, và lý do bảo hành vào các ô tương ứng 8. Nhân viên nhấn lưu đơn. 9. Hệ thống lưu lại đơn và hiển thị thông báo thành công
Ngoại lệ	5.1. Sản phẩm của khách hàng không đủ điều kiện bảo hành 5.1.1. Giao diện hiển thị thông báo sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành và không cho phép tạo đơn bảo hành 8.1. Nhân viên nhấn nút Hủy (không muốn sửa nữa): 8.1.1. Giao diện quay về trang danh sách sản phẩm, mọi thông tin vừa chỉnh sửa trên form sẽ không được lưu lại. 7,1. Nhân viên chỉnh sửa dữ liệu sang định dạng không hợp lệ (ví dụ: nhập số âm vào ô giá hoặc ô số lượng):

	7.1.1. Hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi nhập sai định dạng tại ô dữ liệu đó.
--	--

3.1.6. Phân rã UC Quản lý Tài khoản



- **Đặc tả UC Tạo tài khoản:**

Tên Use case	Đăng ký tài khoản
Các yêu cầu liên quan	REQ_AUTH_02, NFR-01
Tác nhân chính	Thủ kho (Admin)
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản chưa từng tồn tại hoặc sử dụng Email chưa từng đăng ký.

Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo; Người dùng có thể đăng nhập.
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Thêm tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký (Họ tên, Email, Mật khẩu, Số điện thoại). 3. Admin nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và sự tồn tại của Email. 5. Hệ thống mã hóa mật khẩu và lưu thông tin vào CSDL. 6. Hệ thống gửi email xác nhận và thông báo đăng ký thành công.
Ngoại lệ	4.1. Email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi "Email này đã được sử dụng". 4.2. Mật khẩu không đủ mạnh: Hệ thống yêu cầu nhập lại mật khẩu theo đúng định dạng.

- **Đặc tả UC Phân quyền:**

Tên Use case	Phân quyền người dùng
Các yêu cầu liên quan	REQ_ADMIN_05
Tác nhân chính	Thủ kho (Admin)
Điều kiện tiên quyết	Thủ kho đã đăng nhập; Danh sách người dùng không trống
Hậu điều kiện	Quyền hạn của tài khoản người dùng được cập nhật, có thể truy cập vào các chức năng đã phân quyền.

Chuỗi sự kiện chính	1. Trên thanh menu, Thủ kho A chọn mục “Tài khoản” và chọn “Quản lý” ở danh sách dropdown. 2. Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị trang Quản lý tài khoản bao gồm: Danh sách người dùng (Họ tên, Tên đăng nhập, Vai trò hiện tại, Trạng thái hoạt động), và biểu tượng "Chỉnh sửa quyền" (hình chiếc khóa/người dùng) ở cuối mỗi dòng. 3. A chọn một tài khoản cụ thể trên danh sách hoặc tìm kiếm theo tên đăng nhập trên thanh tìm kiếm và nhấn vào biểu tượng "Chỉnh sửa quyền". 4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại chứa danh sách các vai trò có sẵn trong hệ thống (Thủ kho, Nhân viên giao hàng, Nhân viên kiểm kho) 5. A chọn một vai trò mới từ danh sách thả xuống, kiểm tra lại danh sách các chức năng mà vai trò này được phép truy cập và nhấn nút "Lưu thay đổi". 6. Hệ thống thực hiện cập nhật mã vai trò (role_id) của người dùng trong cơ sở dữ liệu, ghi lại lịch sử thay đổi (người thực hiện, thời gian, id của bản ghi trong bảng, và bảng User) và hiển thị thông báo "Cập nhật quyền thành công".
Ngoại lệ	5.1. Tự tước quyền quản trị: Nếu Thủ kho đang cố gắng hạ quyền của chính tài khoản mình đang sử dụng xuống vai trò thấp hơn, Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Bạn không thể tự thay đổi quyền hạn của chính mình. Vui lòng sử dụng một tài khoản Admin khác để thực hiện." và vô hiệu hóa nút Lưu. 5.2. Hủy thay đổi: Tại bước 5, nếu Thủ kho nhấn nút "Hủy" hoặc đóng hộp thoại, Hệ thống giữ nguyên vai trò cũ của người dùng và không ghi lại lịch sử. 6.1. Tài khoản bị khóa: Nếu tài khoản đang ở trạng thái "Bị khóa" (Disabled), Hệ thống hiển thị thông báo: "Tài khoản này đang bị khóa, vui lòng mở khóa tài khoản trước khi thực hiện phân quyền." 6.2. Lỗi kết nối: Nếu quá trình lưu thất bại do sự cố mạng, Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi kết nối máy chủ, quyền hạn chưa được cập nhật. Vui lòng thử lại sau."

- **Đặc tả UC Chỉnh sửa thông tin cá nhân:**

Tên Use case	Cập nhật thông tin cá nhân
Các yêu cầu liên quan	REQ_USER_03
Tác nhân chính	Tất cả actor trong hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân mới được cập nhật.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn mục "Tài khoản" trên thanh menu và chọn "Hồ sơ", hoặc có thể nhấn vào biểu tượng ở phía trên bên phải màn hình và chọn mục "Hồ sơ" trong danh mục dropdown hiện ra. 2. Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị trang "Thông tin cá nhân" bao gồm các trường: Ảnh đại diện, Họ và tên, Tên đăng nhập (chỉ đọc), Email, Số điện thoại, Địa chỉ và Vai trò.. 3. Người dùng thực hiện tải lên ảnh đại diện mới từ thiết bị, thay đổi các thông tin cần cập nhật (Số điện thoại, Email, Địa chỉ) và kiểm tra lại tính chính xác của các dữ liệu vừa nhập. 4. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (validate định dạng Email, Số điện thoại, dung lượng ảnh đại diện) ngay khi người dùng nhập liệu hoặc nhấn nút cập nhật. 5. Người dùng nhấn nút "Cập nhật" sau khi hệ thống xác nhận các thông tin nhập vào đã hợp lệ. 6. Hệ thống thực hiện ghi đè các thông tin mới vào hồ sơ người dùng trong cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" và làm mới giao diện để hiển thị ảnh đại diện/thông tin mới nhất..
Ngoại lệ	4.1. Sai định dạng dữ liệu: Nếu Số điện thoại không đủ 10 chữ số hoặc Email thiếu ký tự "@", Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ ngay dưới ô nhập liệu: "Định dạng không hợp lệ" và vô hiệu hóa nút "Cập nhật".

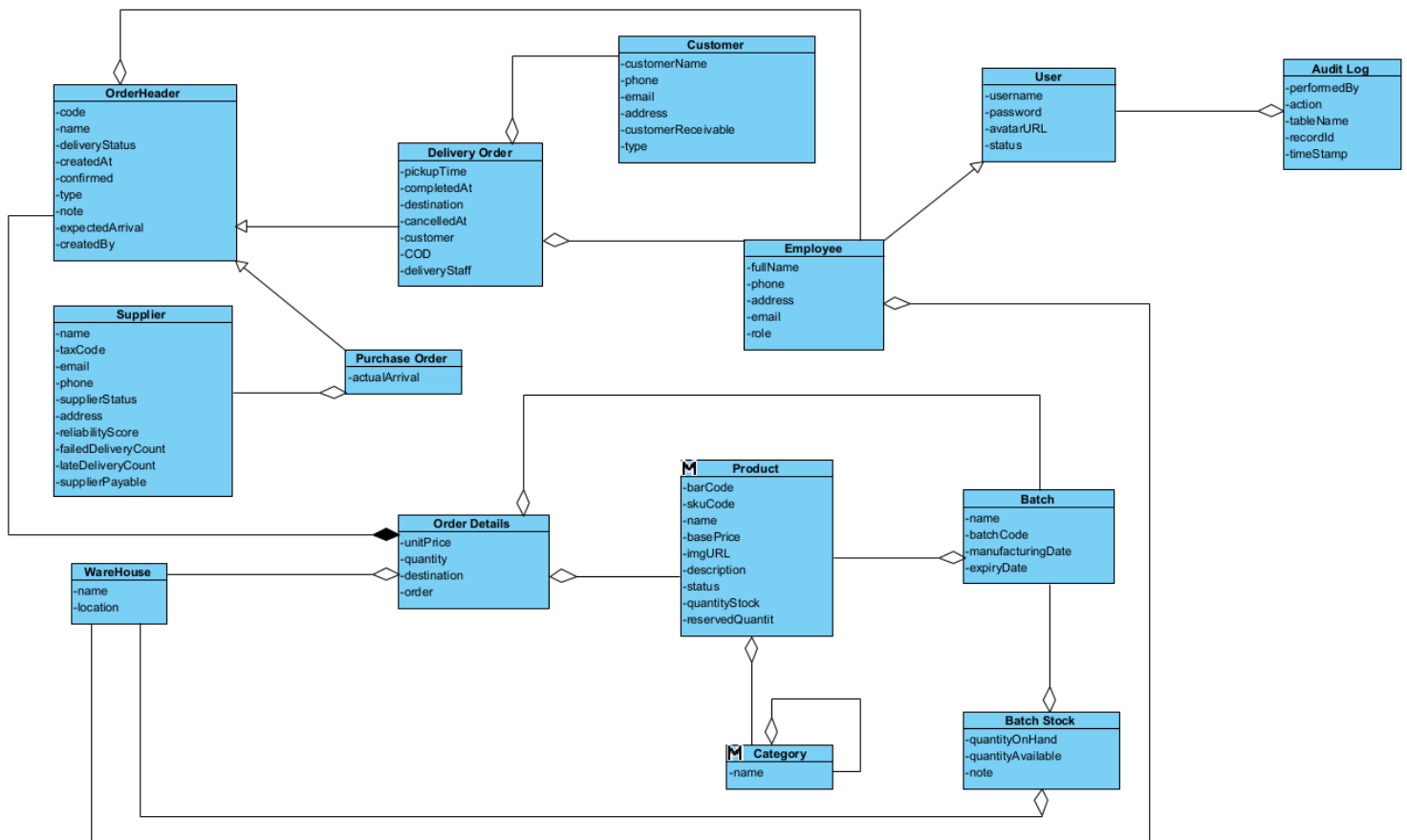
	4.2. Ảnh đại diện không hợp lệ: Nếu người dùng tải lên tệp tin không phải định dạng ảnh (jpg, png) hoặc kích thước tệp vượt quá 5MB, Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tệp tin không hỗ trợ hoặc quá lớn" và yêu cầu chọn lại. 5.1. Hủy thay đổi: Tại bước 5, nếu Người dùng nhấn nút "Hủy" hoặc điều hướng sang trang khác mà không nhấn Cập nhật, Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Các thay đổi chưa được lưu, bạn có chắc chắn muốn rời đi?". Nếu người dùng đồng ý, dữ liệu cũ sẽ được giữ nguyên. 6.1. Trùng lặp thông tin duy nhất: Nếu Email hoặc Số điện thoại mới trùng với một tài khoản khác đã tồn tại, Hệ thống báo lỗi: "Thông tin này đã được sử dụng bởi người dùng khác" và yêu cầu chỉnh sửa lại. 6.2. Lỗi kết nối: Nếu quá trình lưu thất bại do sự cố mạng, Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi kết nối máy chủ, thông tin chưa được cập nhật. Vui lòng thử lại sau."
--	---

- **Đặc tả UC Xóa tài khoản:**

Tên Use case	Xóa tài khoản người dùng
Các yêu cầu liên quan	REQ_ADMIN_02
Tác nhân chính	Thủ kho
Điều kiện tiên quyết	Thủ kho đã đăng nhập; Tài khoản cần xóa không phải là tài khoản Thủ kho đang sử dụng.
Hậu điều kiện	Tài khoản bị chuyển trạng thái thành "Bị khóa"; Người dùng đó không thể đăng nhập được nữa.

Chuỗi sự kiện chính	- Admin chọn mục “Tài khoản” trên thanh menu điều hướng và tiếp tục chọn “Quản lý” từ danh sách thả xuống. - Hệ thống hiển thị trang quản lý tài khoản bao gồm: Danh sách người dùng (Tên đăng nhập, Họ tên, Vai trò, Trạng thái), thanh tìm kiếm và biểu tượng "Khóa" (hình ổ khóa đóng) ở cột chức năng của từng tài khoản. - Admin nhập tên đăng nhập hoặc mã nhân viên vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấn vào biểu tượng "Khóa" tại dòng tương ứng của tài khoản muốn xử lý. - Hệ thống hiển thị một hộp thoại xác nhận (Pop-up) với nội dung: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản [Tên đăng nhập] không? Người dùng này sẽ không thể truy cập hệ thống cho đến khi được mở khóa lại." - Admin nhấn nút "Xác nhận khóa" trên hộp thoại. - Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thao tác (đảm bảo không tự khóa chính mình) và ghi nhận lý do vào lịch sử hệ thống, cập nhật trạng thái tài khoản thành "Locked" trong cơ sở dữ liệu, thực hiện đăng xuất tài khoản đó ngay lập tức (nếu họ đang online) và hiển thị thông báo "Khóa tài khoản thành công".
Ngoại lệ	6.1. Tự khóa tài khoản Admin đang dùng: Nếu Admin cố tình nhấn khóa tài khoản của chính mình, Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Hệ thống không cho phép bạn tự khóa tài khoản đang sử dụng để tránh mất quyền truy cập quản trị" và vô hiệu hóa nút xác nhận. 7.1. Hủy thao tác: Tại bước 7, nếu Admin nhấn nút "Hủy" hoặc đóng hộp thoại, Hệ thống đóng Pop-up và giữ nguyên trạng thái hoạt động của tài khoản, không ghi lại lịch sử. 8.1. Tài khoản đã bị khóa trước đó: Nếu trong lúc Admin đang thao tác mà tài khoản đã bị một Admin khác khóa, Hệ thống hiển thị thông báo: "Tài khoản này đã ở trạng thái khóa, vui lòng tải lại trang để cập nhật dữ liệu mới nhất". 8.2. Lỗi kết nối: Nếu quá trình cập nhật thất bại do mất kết nối mạng, Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi kết nối máy chủ, thao tác khóa chưa được thực hiện. Vui lòng thử lại sau."

3.2. Sơ đồ lớp phân tích



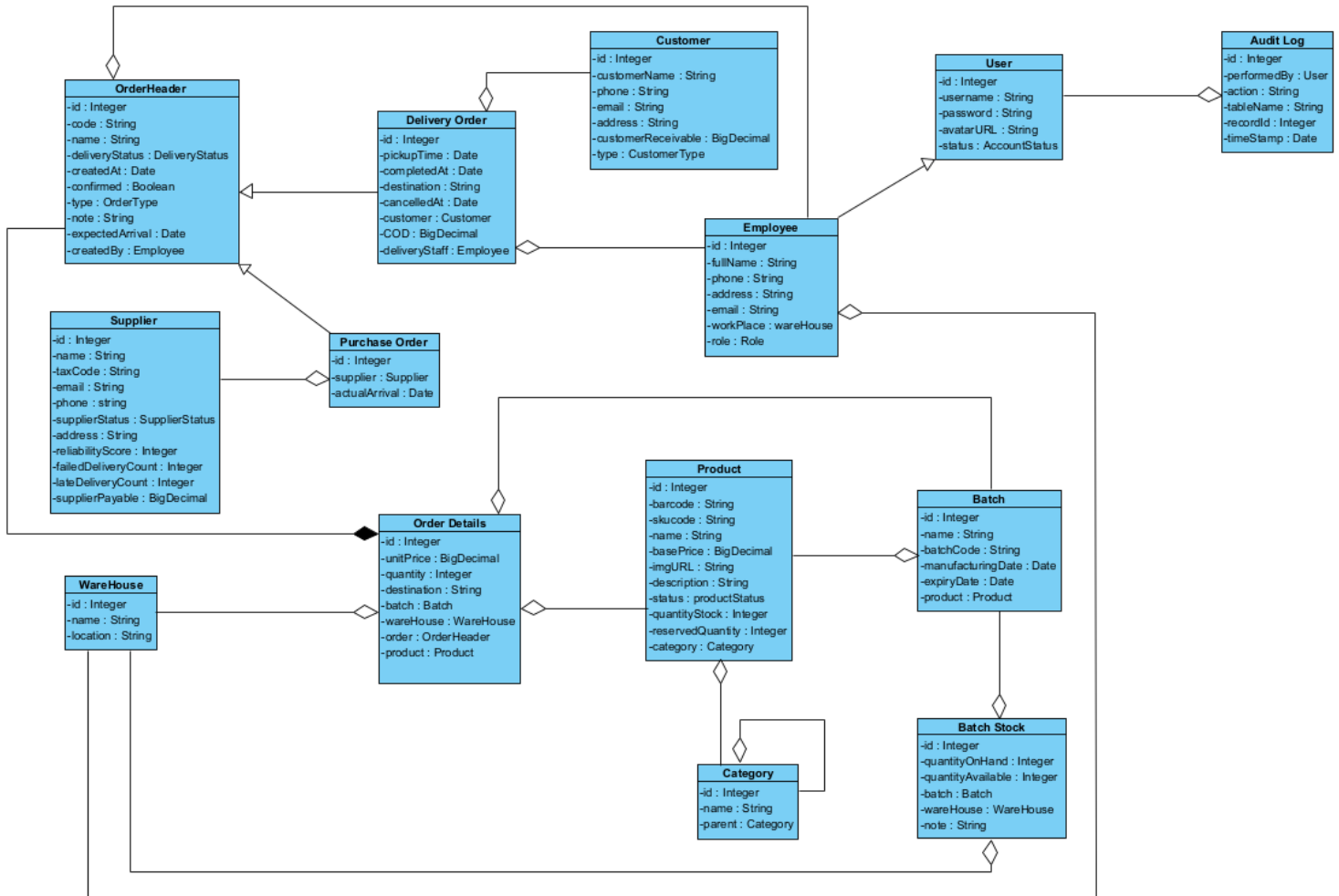
IV. XÂY DỰNG MỚI (DETAILED DESIGN)

4.1. Thiết kế kiến trúc (Architectural Design)

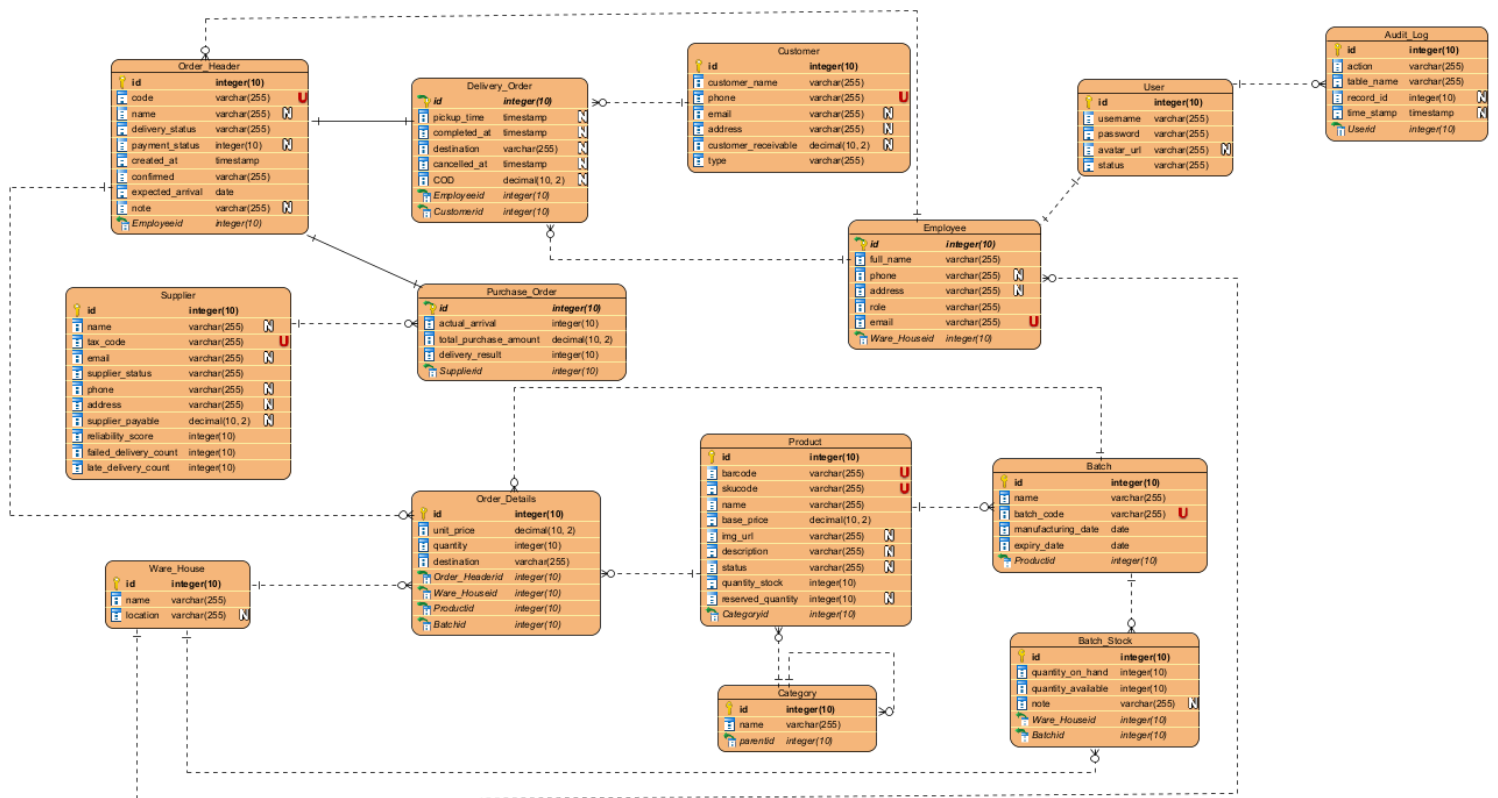
- Hệ thống SmartStock được xây dựng trên kiến trúc 3-Tier (Kiến trúc 3 lớp) kết hợp mô hình MVC (Model-View-Controller). Việc lựa chọn kiến trúc này giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện, logic nghiệp vụ và dữ liệu, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và mở rộng.
 - Presentation Layer (View): Sử dụng HTML5, CSS3 và Thymeleaf để hiển thị giao diện người dùng. Lớp này chỉ chịu trách nhiệm nhận dữ liệu từ Controller và trình bày cho người dùng.
 - Business Logic Layer (Controller & Service):
 - Controller: Tiếp nhận yêu cầu (HTTP Request), điều hướng và gọi các Service tương ứng.
 - Service: Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ (ví dụ: kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xử lý các trường hợp ngoại lệ, ...). Đây là lớp trung gian quan trọng để đảm bảo Controller không xử lý nghiệp vụ quá phức tạp.

- Data Access Layer (Repository/Model): Sử dụng Spring Data JPA để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL. Lớp này thực hiện các thao tác CRUD và truy vấn dữ liệu thông qua các thực thể (Entities).

4.2. Sơ đồ lớp chi tiết (Detailed Class Diagram)



4.2.3. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)



V. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

Đăng nhập

Đã đăng xuất thành công.

Tên đăng nhập

Nhập username...

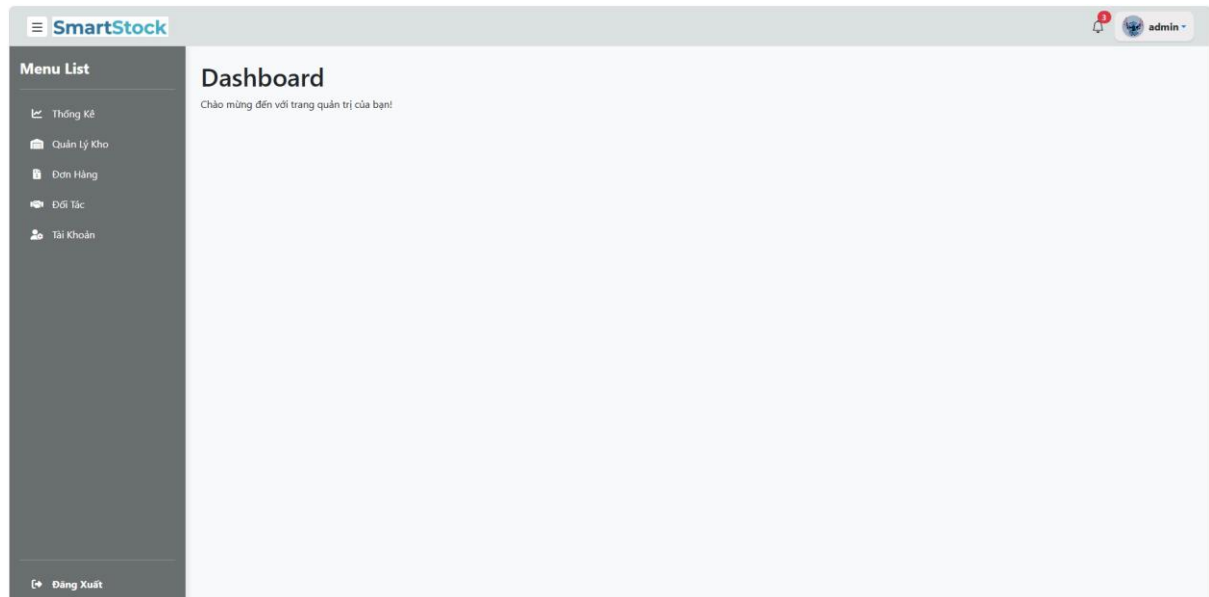
Mật khẩu

Nhập mật khẩu

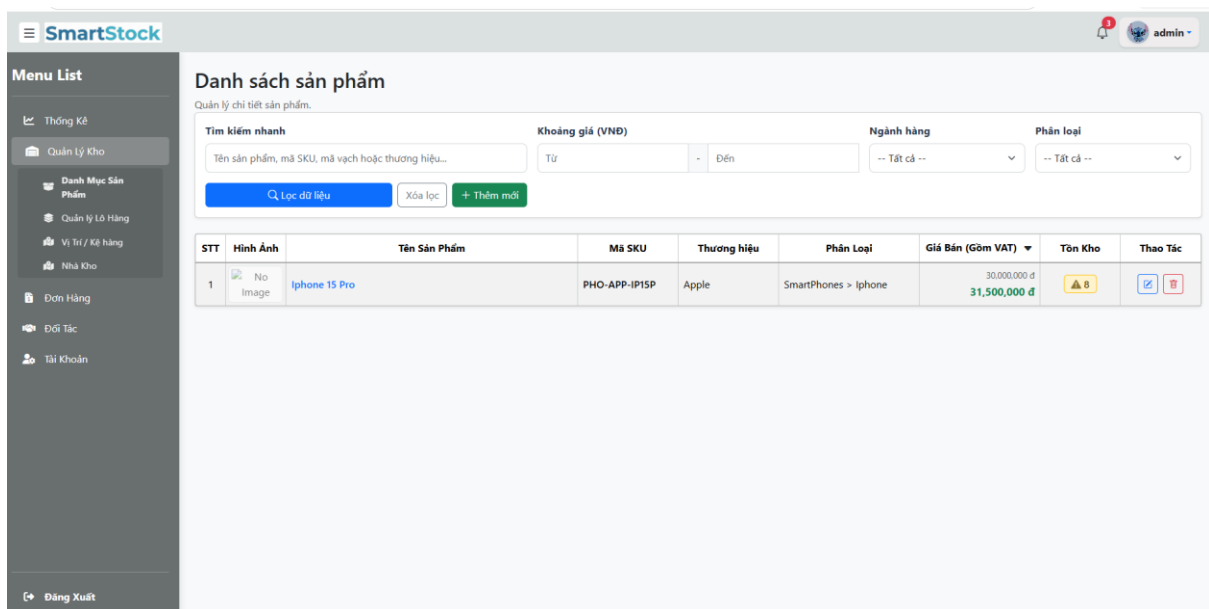
☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

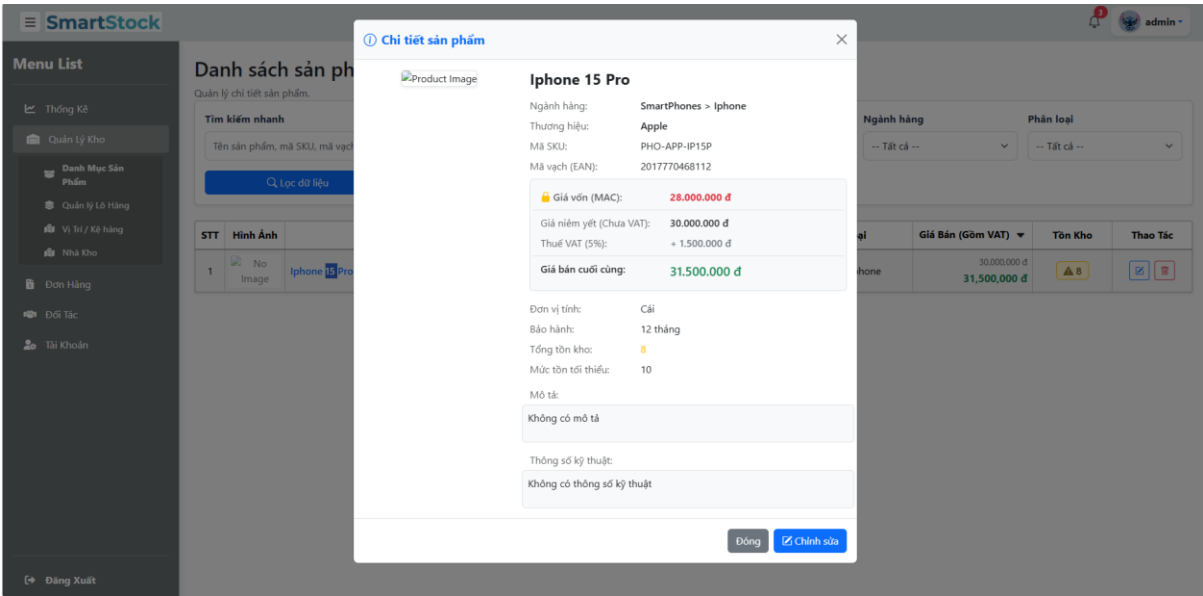
Trang giao diện chính (trang thống kê – chưa phát triển)



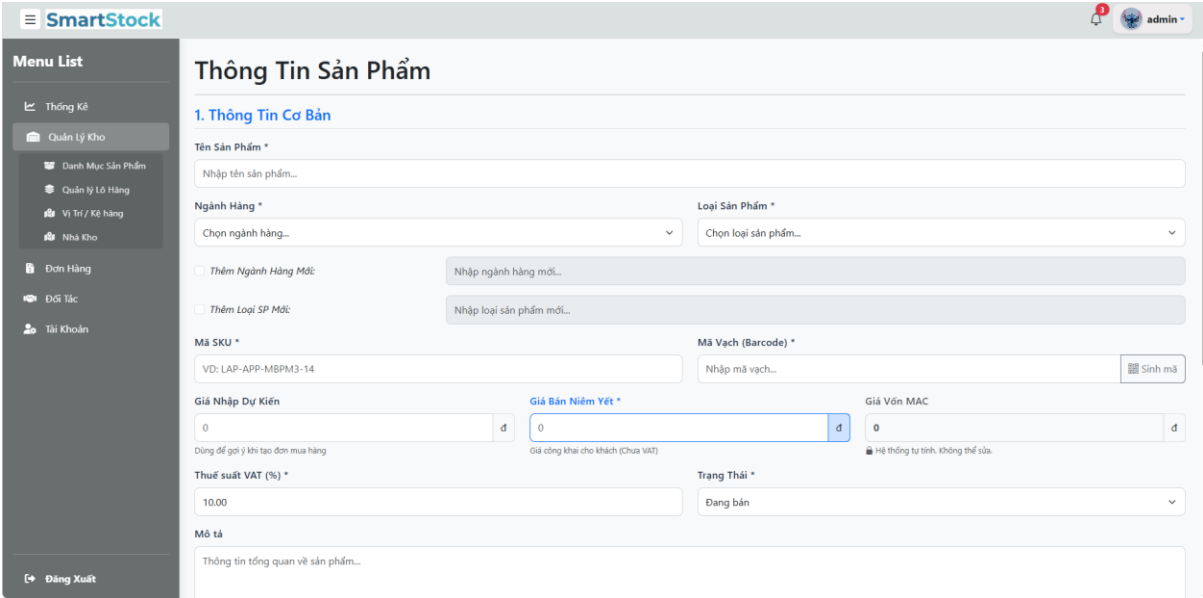
Trang danh mục sản phẩm



Chi tiết sản phẩm



Trang thêm sản phẩm



Trang thêm sản phẩm (2)

SmartStock

admin

Menu List

Thống Kê

Quản lý Kho

Danh Mục Sản Phẩm

Quản lý Lô Hàng

Vị Trí / Kệ hàng

Nhà Kho

Đơn Hàng

Đối Tác

Tài Khoản

Đăng Xuất

Dùng để gọi ý khi tạo đơn mua hàng

Giá công khai cho khách (Chưa VAT)

Hệ thống tự tính. Không thể sửa.

Thuế suất VAT (%) *

10.00

Trạng Thái *

Đang bán

Mô tả

Thông tin tổng quan về sản phẩm...

2. Thông tin chi tiết sản phẩm

Đơn vị tính *

Cái

Thương hiệu

Nhập thương hiệu...

Bảo hành (tháng)

0

Định mức tồn kho tối thiểu

0

Thông số kỹ thuật

Nhập thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm...

Hình ảnh sản phẩm

Choose File

No file chosen

Hủy

Lưu Sản Phẩm

Trang quản lý lô hàng

SmartStock

admin

Menu List

Thống Kê

Quản lý Kho

Danh Mục Sản Phẩm

Quản lý Lô Hàng

Vị Trí / Kệ hàng

Nhà Kho

Đơn Hàng

Đối Tác

Tài Khoản

Đăng Xuất

Quản lý Lô hàng

Theo dõi tồn kho, nạp Serial/IMEI và điều chuyển vị trí hàng hóa.

Tìm kiếm Lô hàng

Nhập mã lô BAT- hoặc tên sản phẩm...

Lọc dữ liệu

Xóa lọc

STT	Mã Lô Hàng	Sản Phẩm	Kho / Vị trí	Ngày Nhập	Đơn Mua Hàng	Giá Lô Nhập	Tiến độ quét	Trạng Thái	Quét Mã	Cất Hàng
1	BAT-260610-1	Iphone 15 Pro	Kho Tổng Hà Nội - HN1 C1 T1 B01	10/06/2026	PO-26260610	28,000,000 đ	10 / 10	Hoàn tất		Đổi Vị Trí

Chi tiết lô hàng

SmartStock

admin

Menu List

- Thống Kê
- Quản Lý Kho
 - Danh Mục Sản Phẩm
 - Quản lý Lô Hàng
 - Vị Trí / Kệ hàng
 - Nhà Kho
- Đơn Hàng
- Đổi Tác
- Tài Khoản

Quản lý Lô hàng

Theo dõi tồn kho, nạp Serial/IMEI v...

Tìm kiếm Lô hàng

Nhập mã lô BAT- hoặc tên...

STT	Mã Lô Hàng	lph
1	BAT-260610-1	lph

Chi tiết Lô hàng nhập kho

Mã Lô Hàng: BAT-260610-1

Sản Phẩm: Iphone 15 Pro

Kho / Kệ: Kho Tổng Hà Nội -> Kệ: HN1-C1-T1-B03

Ngày Nhập: 10/06/2026

Nguồn Đơn: 85.39260610

Giá Lô Nhập: 28,000,000 đ

Tồn kho hiện tại: 8 sản phẩm

Tiến độ quét mã: 10 / 10 (Đã quét)

Còn lại: 0 sản phẩm chưa nạp mã

Danh sách mã Serial / IMEI đã được nạp

STT	Mã Định Danh (Serial Number / IMEI)	Trạng Thái Máy
1	15152312253	Lỗi / Hỏng
2	123412341234	Đã bán
3	112341234213	Sẵn sàng trong kho
4	134324321431	Sẵn sàng trong kho
5	332234214234	Sẵn sàng trong kho
6	1234123412341324132413241	Sẵn sàng trong kho

Đóng cửa sổ

Trang quản lý vị trí

SmartStock

admin

Menu List

- Thống Kê
- Quản Lý Kho
 - Danh Mục Sản Phẩm
 - Quản lý Lô Hàng
 - Vị Trí / Kệ hàng
 - Nhà Kho
- Đơn Hàng
- Đổi Tác
- Tài Khoản

Quản lý Vị trí / Kệ hàng

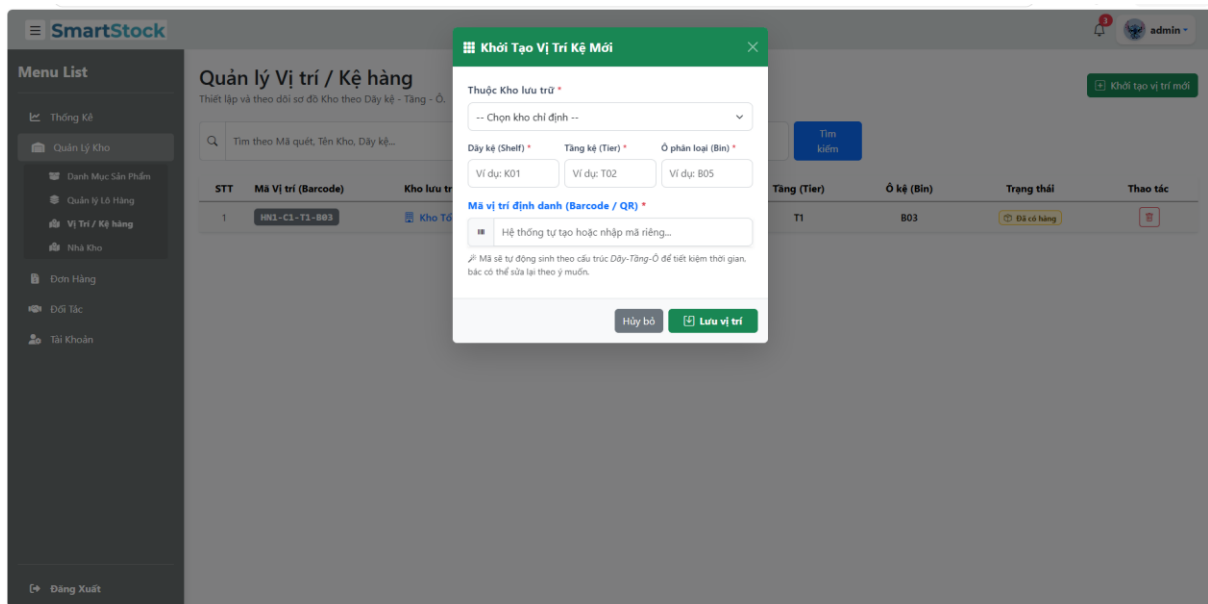
Thiết lập và theo dõi sơ đồ Kho theo Dãy kệ - Tầng - Ổ.

Tìm theo Mã quét, Tên Kho, Dây kệ...

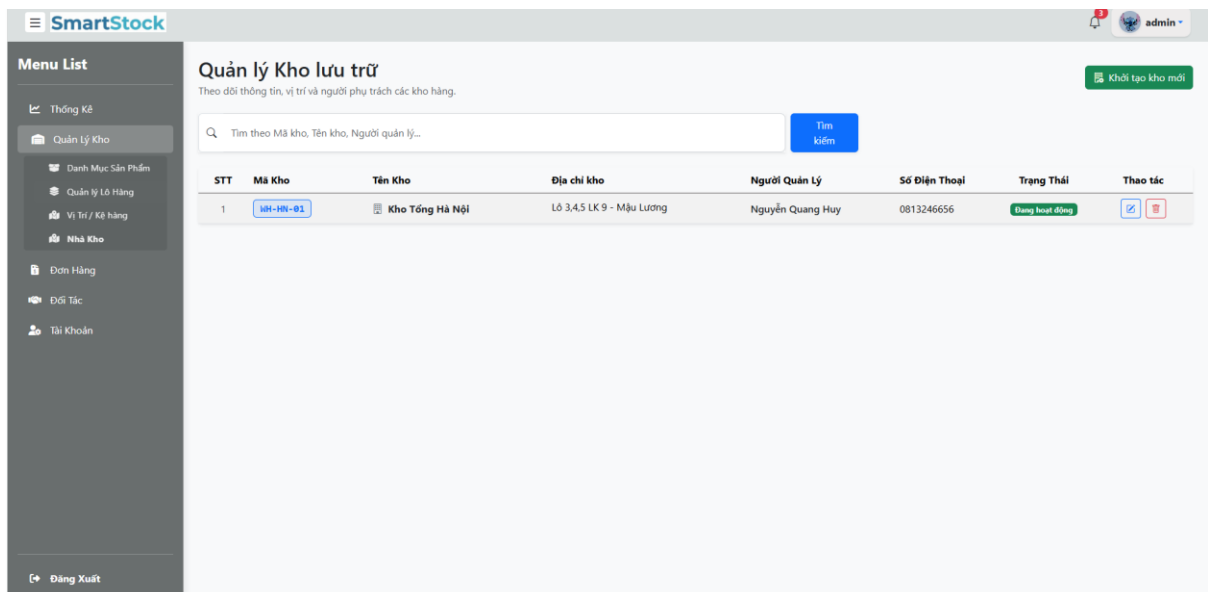
Tìm kiếm

STT	Mã Vị trí (Barcode)	Kho lưu trữ	Dãy kệ (Shelf)	Tầng (Tier)	Ổ kệ (Bin)	Trạng thái	Thao tác
1	HN1-C1-T1-B03	Kho Tổng Hà Nội	C1	T1	B03	Đã có hàng	

Khởi tạo vị trí mới



Trang quản lý nhà kho



Trang quản lý đơn nhập hàng

49

Chi tiết đơn nhập

SmartStock

Menu List

- Thống Kê
- Quản Lý Kho
- Đơn Hàng
 - Đơn Nhập Hàng
 - Đơn Bán Hàng
- Trà cứu Serial
- Bảo Hành
- Đổi Tắc
- Tài Khoản

Danh

Quản lý các

Tìm kiếm

STT

1

Đăng Xuất

PO-20260610

Người tạo đơn: **Quản trị viên Cấp cao**

Tên đơn hàng: **Nhập Iphone 15**
Nhà cung cấp: **Công ty TNHH Điện Tử Mới**
Kho giao tức: **Kho Tổng Hà Nội**
Địa chỉ kho: **Lô 3,4,5 LK 9 - Mậu Lương**
Ngày tạo đơn: **10/06/2026 00:04:47**
Dự kiến giao: **09/06/2026**
Ngày tới thực tế: **10/06/2026**
Kết quả giao: **Giao trễ**
Chứng từ giao nhận: **Chưa có chứng từ**
Ghi chú nhận hàng:

Chưa có ghi chú nhận hàng

Tổng tiền thanh toán
280.000.000 đ
Đã thanh toán: **0 đ**
Còn nợ: **280.000.000 đ**
Thanh toán: Chưa thanh toán
Giao nhận: Đã nhận hàng

Ghi chú đơn hàng:

Không có ghi chú

Lịch sử giao dịch thanh toán

Ngày giao dịch	Số tiền	Phương thức	Mã tham chiếu	Ghi chú	Chứng từ
Chưa có giao dịch thanh toán nào.					

Danh sách sản phẩm chi tiết

Đã xếp lập: 1 / 1 M

STT	Tên sản phẩm	Thương hiệu	Mã SKU	Barcode	Kho nhận	ĐVT	Đơn giá	SL Đặt	Thực nhận	Chiết khấu	Thành tĩ
1	Iphone 15 Pro	Apple	PHO-APP-3733P	201777046B112	Kho Tổng Hà Nội	Cái	28.000.000 đ	10	10	-0 đ	280.000.000

Đóng cửa sổThanh toán

admin

Chờ duyệt

Tạo đơn nhập

Kiểm Kế

Thao Tác

Nhận hàng

Lỗi hàng

Trang quản lý đơn bán hàng

SmartStock

Menu List

- Thống Kê
- Quản Lý Kho
- Đơn Hàng
 - Đơn Nhập Hàng
 - Đơn Bán Hàng
- Trà cứu Serial
- Bảo Hành
- Đổi Tắc
- Tài Khoản

Danh sách Đơn bán hàng

Quản lý các đơn xuất bán cho Khách hàng và theo dõi công nợ.

Tìm kiếm đơn bán

Nhập mã đơn, tên khách hàng, SĐT...

Từ ngày

mm/dd/yyyy

Đến ngày

mm/dd/yyyy

Lọc dữ liệu

Xóa lọc

Tạo đơn bán

STT	Mã Đơn	Khách Hàng	Kho Xuất	Ngày Tạo	Tổng Tiền	Trạng Thái	Giao Hàng	Thao Tác
1	SO-2606101	Quang	Kho Tổng Hà Nội	10/06/2026 00:13	31,520,000 đ	Hoàn tất Chưa thanh toán	-	
2	SO-260610	Quang	Kho Tổng Hà Nội	10/06/2026 00:06	31,520,000 đ	Hoàn tất Chưa thanh toán	-	

50

Chi tiết đơn bán hàng

Chi tiết Đơn xuất bán

SO-2606101

Người tạo đơn: **Quản trị viên Cấp cao**

Khách hàng: **Quang**

Hình thức mua: **Chợ**

Địa chỉ giao: **Tầng 3, Lô 3-4-5 LK9 Mậu Lương**

Kho xuất hàng: **Kho Tổng Hà Nội**

Ngày tạo đơn: **10/06/2026 00:13**

Giao thành công: **10/06/2026 00:14**

Ghi chú đơn hàng:

Khách thanh toán sau

Tổng tiền khách phải trả: **31.520.000 đ**

Khách đã trả trước: **0 đ**

Còn nợ: **31.520.000 đ**

Thanh toán: **Chưa thanh toán**

Trạng thái đơn: **Hoàn tất**

Sản phẩm xuất bán

STT	Tên sản phẩm	Mã SKU	ĐVT	Bảo hành	Đơn giá bán	Số lượng	Chiết khấu	Thành tiền
1	iphone 15 Pro	PHO-APP-1P15P	Cái	12 tháng	31.500.000 đ	1	-0 đ	31.500.000 đ

Đóng

Trang tra cứu sản phẩm theo mã serial

SmartStock

Tra cứu Lịch sử Serial / IMEI

Quét hoặc nhập mã định danh để truy vết thông tin sản phẩm, lô hàng và hóa đơn nhập gốc.

112341234213 **Tra cứu máy**

Mã cấu hình thiết bị: **112341234213**

Trạng thái máy hiện tại: **Đang Trong Kho**

Thiết bị không đủ điều kiện lập phiếu RMA

Chỉ những thiết bị có trạng thái "Đã Xuất Bán" mới được phép tiếp nhận Bảo hành / Đổi trả.

1. Hồ sơ Sản phẩm danh mục

Tên sản phẩm: **iphone 15 Pro**

Mã SKU Code: **PHO-APP-1P15P**

Thương hiệu: **Apple**

Đơn vị tính: **Cái**

Hạn bảo hành: **12 tháng**

2. Thông tin Lô hàng & Đơn nhập gốc

Định vị Lô Kho hàng

Mã lô hàng: **BAT-260610-1**

Vị trí lưu trữ: **Kho Tổng Hà Nội → Kệ HN1-C1-T1-B03**

Ngày nhập kho: **10/06/2026**

Hóa đơn Đơn mua gốc (PO)

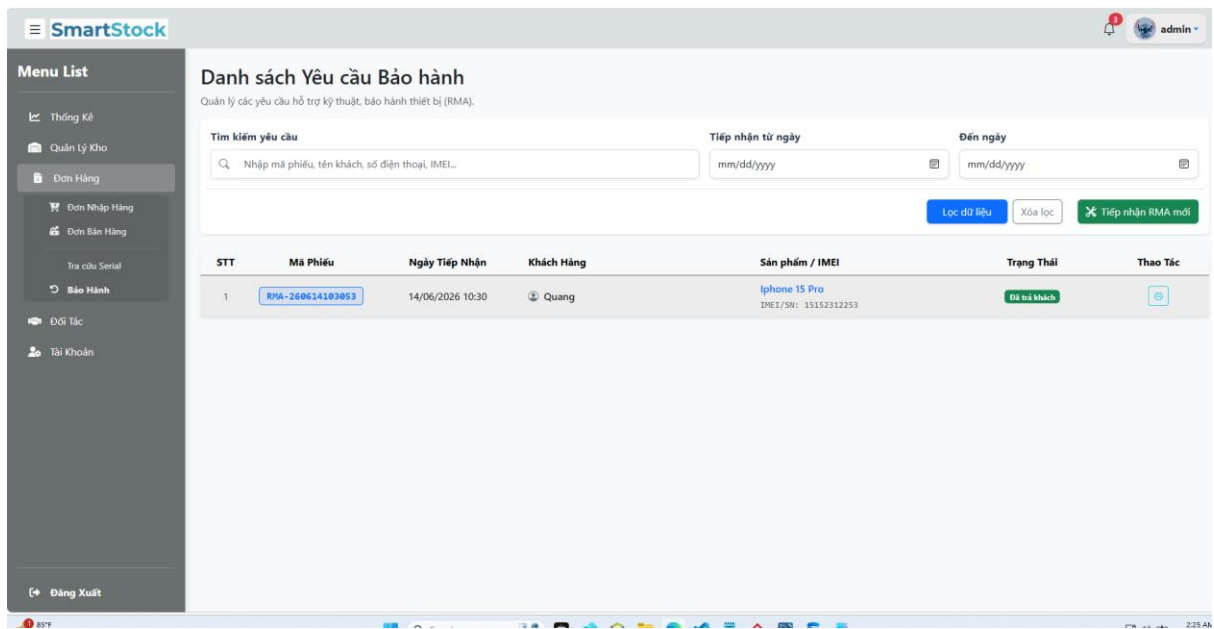
Mã chứng từ: **PO.260610**

Nhà cung cấp: **Công ty TNHH Điện Tử Mới**

Giá vốn lô nhập: **28,000,000 đ**

3. Thông tin Đơn xuất bán & Khách hàng

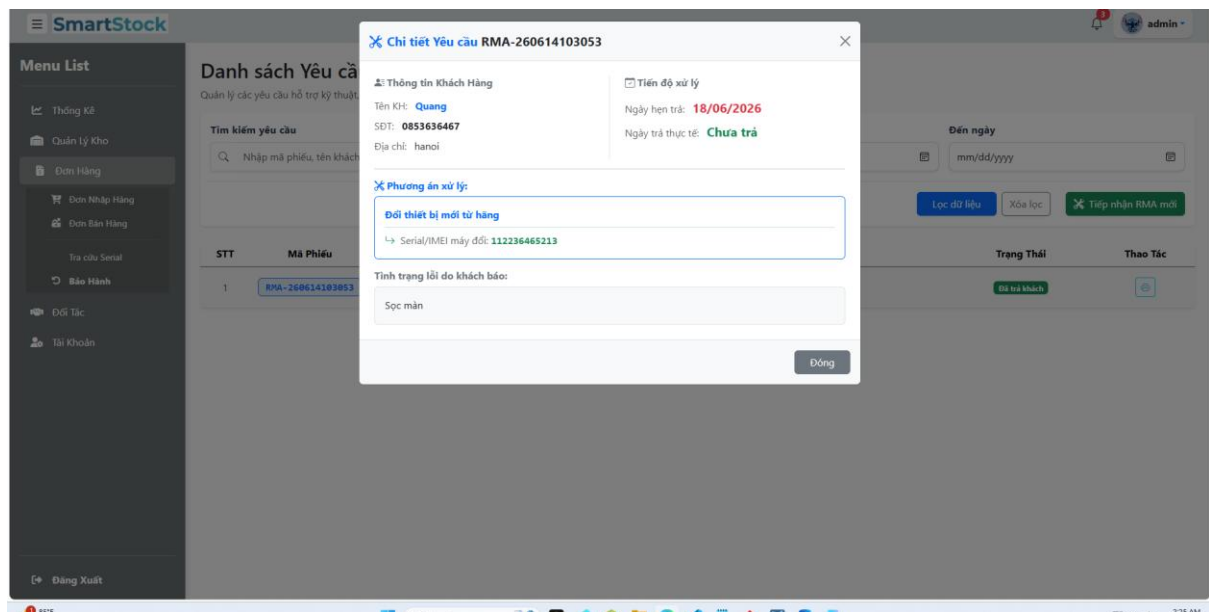
Trang quản lý đơn bảo hành



The screenshot displays the 'Danh sách Yêu cầu Bảo hành' (RMA Request List) page in the SmartStock system. The page includes a sidebar menu with options like 'Thống Kê', 'Quản Lý Kho', 'Đơn Hàng', 'Đơn Nhập Hàng', 'Đơn Bán Hàng', 'Tra cứu Serial', 'Bảo Hành', 'Đối Tác', and 'Tài Khoản'. The main content area features a search bar for 'Tìm kiếm yêu cầu' (Search request) and filters for 'Tiếp nhận từ ngày' (Received from date) and 'Đến ngày' (Due date). Below these is a table listing RMA requests.

STT	Mã Phiếu	Ngày Tiếp Nhận	Khách Hàng	Sản phẩm / IMEI	Trạng Thái	Thao Tác
1	RMA-260614103053	14/06/2026 10:30	Quang	iPhone 15 Pro IMEI/SN: 15152312253	Đã trả khách	

Chi tiết đơn bảo hành



The screenshot shows the 'Chi tiết Yêu cầu RMA-260614103053' (RMA Request Details) modal window. It provides detailed information about the request, including customer details, product information, and the status of the request.

Chi tiết Yêu cầu RMA-260614103053

Thông tin Khách Hàng

- Tên KH: **Quang**
- SĐT: **0853636467**
- Địa chỉ: **hanoi**

Tiến độ xử lý

- Ngày hẹn trả: **18/06/2026**
- Ngày trả thực tế: **Chưa trả**

Phương án xử lý:

- Đổi thiết bị mới từ hãng**
- Serial/IMEI máy đổi: **112236465213**

Tình trạng lỗi do khách báo:

- Sạc màn

Đóng

Trang quản lý nhà Cung Cấp

SmartStock

admin

Menu List

Thống Kê

Quản Lý Kho

Đơn Hàng

Đổi Tác

Nhà Cung Cấp

Khách Hàng

Tài Khoản

Danh sách nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp, công nợ và trạng thái hoạt động.

+ Thêm đối tác mới

Tim kiếm nhanh

Tên nhà cung cấp hoặc mã số thuế...

Tim kiếm

Xóa lọc

Tổng nhà cung cấp: 1

STT	Tên Nhà Cung Cấp	Mã Số Thuế	Thông Tin Liên Hệ	Địa Chỉ	Công Nợ (VND)	Điểm Uy Tín	Giao Hàng	Trạng Thái	Thao Tác
1	Công ty TNHH Điện Tử Mới	0123456325	0999111222 dientumoi@gmail.com	hanoi	0	100	🕒 0 🚚 0	Đánh giá	Sửa Xóa

Trang quản lý khách hàng

SmartStock

admin

Menu List

Thống Kê

Quản Lý Kho

Đơn Hàng

Đổi Tác

Nhà Cung Cấp

Khách Hàng

Tài Khoản

Danh sách Khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng, phân loại và theo dõi công nợ (Receivable).

+ Thêm khách hàng mới

Tim kiếm nhanh

Tên khách hàng hoặc số điện thoại...

Tim kiếm

Xóa lọc

Tổng số khách hàng: 1

STT	Tên Khách Hàng	Phân Loại	Thông Tin Liên Hệ	Địa Chỉ	Công Nợ (VND)	Thao Tác
1	Quang	Khách lẻ	0853636467 quang123@gmail.com	hanoi	0	📧 🗑️

Trang quản lý tài khoản

SmartStock

admin

Menu List

Thống Kê

Quản Lý Kho

Đơn Hàng

Đổi Tác

Tài Khoản

Quản Lý

Hồ Sơ

Đăng Xuất

Quản lý Tài khoản & Nhân viên

Quản lý quyền truy cập và thông tin nhân sự trong hệ thống.

Tìm kiếm nhân viên

Tìm kiếm

Xóa lọc

Tạo tài khoản mới

STT	Họ và Tên	Tên đăng nhập	SĐT / Email	Vai trò	Nơi làm việc	Trạng thái	Thao tác
1	Quản trị viên Cấp cao	admin		Thủ kho (Toán quyết)	Chưa phân kho	Đang hoạt động	Chỉnh sửa Xóa
2	Quản trị viên Cấp cao	staff1		Nhân viên kho (Xem và kiểm kê)	Chưa phân kho	Đang hoạt động	Chỉnh sửa Xóa
3	Quản trị viên Cấp cao	staff2		Kiểm kho (Quản lý hàng, quyết nhập, thanh toán)	Chưa phân kho	Đang hoạt động	Chỉnh sửa Xóa

SmartStock

admin

Menu List

Thống Kê

Quản Lý Kho

Đơn Hàng

Đổi Tác

Tài Khoản

Quản Lý

Hồ Sơ

Đăng Xuất

Quản trị viên Cấp cao

@admin

Thủ kho (Toán quyết)

Thông tin cá nhân

Họ và tên *

Quản trị viên Cấp cao

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Cơ sở / Nơi làm việc

-- Quản trị toàn hệ thống / Chưa gán kho --

Bảo mật tài khoản

Đổi mật khẩu mới

Bỏ trống nếu không muốn đổi mật khẩu

Mật khẩu sẽ được tự động mã hóa bảo mật 1 chiều trước khi lưu.

Lưu Thay Đổi